



Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București

Facultatea de AUTOMATICĂ și CALCULATOARE

București, Splaiul Independenței 313
www.upb.ro | www.acs.pub.ro

Tel: +40 21 402 9179
E-mail: decanat@acs.pub.ro

RAPORT ANUAL

cu privire la Asigurarea Calității
în
Facultatea de Automatică și Calculatoare
în anul 2024

Decan,
Prof.dr.ing. Mihnea MOISESCU

Prodecan responsabil cu asigurarea calității,
Prof.dr.ing. Razvan Rughinis



Cuprins

CAPITOLUL 1.....	3
Capacitatea instituțională și eficacitatea educațională în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare.....	3
A. Oferta educațională și cartografierea numărului de studenți și activitatea studenților	3
Vizitele în licee.....	10
B. Cercetare științifică	10
Sesiuni de comunicări științifice studentești	15
Școli de vară	16
C. Baza materială	19
CAPITOLUL 2 Managementul calității în Facultatea de Automatică și Calculatoare.....	21
CAPITOLUL 3.....	29
Situația actuală a programelor de studii universitare de licență, a domeniilor și programelor de studii universitare de masterat și a domeniilor de studii universitare de doctorat din Facultatea de Automatică și Calculatoare	29
CAPITOLUL 4.....	36
Analiza Planului de măsuri de îmbunătățire a calității în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare pentru anul 2023.....	36
Propuneri de măsuri de îmbunătățire a calității în Facultatea de Automatică și Calculatoare în anul universitar 2023.....	36
Evoluția notelor medii obținute.....	39
Distribuția pe zone de evaluare în anul universitar 2023-2024.....	40
Distribuția cursurilor	40
Distribuția cadrelor didactice	41
Concluzii ale analizei feedback-ului studentesc.....	41
Monitorizarea obiectivelor pentru anul 2023:	47
CAPITOLUL 5.....	51
Propuneri de măsuri de îmbunătățire a calității în Facultatea de Automatică și Calculatoare în anul universitar 2024.....	51
CAPITOLUL 6.....	54
Analiza SWOT a Facultății de Automatică și Calculatoare	54



CAPITOLUL 1

Capacitatea instituțională și eficacitatea educațională în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare

A. Oferta educațională și cartografierea numărului de studenți și activitatea studenților

În anul universitar 2023-2024 au fost admiși și înmatriculați 807 studenți la ciclul de studii universitare de licență, dintre care 773 cetățenie română și 34 studenți non-UE; 824 la masterat, dintre care 788 cetățenie română și 36 studenți non-UE; și 303 la domeniile de studii universitare de doctorat.

În anul universitar 2023-2024, oferta educațională a Facultății de Automatică și Calculatoare cuprinde:

Programe de studii universitare de licență

Domeniul de studii universitare	Programul de studii	Puncte de credit
Calculatoare și Tehnologia Informației	Calculatoare (lb. română)	240
	Tehnologia Informației (lb. română)	240
Ingineria Sistemelor	Automatică și Informatică Aplicată (lb. română)	240

Tabel 1 Prezentarea programelor de studii universitare de licență în anul universitar 2023-2024

**Programe de studii universitare de masterat**

Domeniul de studii universitare	Programul de studii	Capacitatea maxima de școlarizare	Puncte de credit
Calculatoare și Tehnologia Informației	Arhitecturi Avansate de Calculatoare (lb. română)	75	120
	Administrarea Bazelor de Date (lb. română)	75	120
	e-Guvernare (lb. română)	75	120
	Grafică, Multimedia și Realitate Virtuală (lb. română)	75	120
	Inteligență Artificială (lb. engleză)	75	120
	Ingineria Sistemelor Internet (lb. română)	75	120
	Management în Tehnologia Informației (lb. română)	75	120
	Securitatea Rețelelor Informatice Complexe (lb. română)	75	120
	Servicii Software Avansate (lb. română)	75	120
	Sisteme de Calcul Paralele și Distribuite (lb. engleză)	75	120
	Sisteme avansate de securitate (lb. engleză)	75	120
	Sisteme de programe financiare (lb. engleză)	75	120
Calculatoare și Tehnologia Informației - UNESCO	Tehnologia informației aplicată în aviație (lb. engleză)	75	120
Ingineria Sistemelor	Control Avansat și Sisteme în Timp Real (lb. română)	75	120
	Sisteme Inteligente de Conducere (lb. română)	75	120
	Sisteme Complexe (lb. engleză)	75	120
	Automatică și Informatică Industrială (lb. română)	75	120
	Managementul și Protecția Informației (lb. română)	75	120
	Prelucrări Complexe de Semnal în Aplicații Multimedia (lb. română)	75	120
	Service Engineering and Management (lb. engleză)	75	120
	Sisteme Informatice în Medicină (lb. română)	75	120
	Sisteme Informatice Integrate (lb. română)	75	120
	Sisteme Cyber-Fizice (lb. engleză)	75	120
	Robotică și Automatizări (lb. engleză)	75	120
Inginerie și Management	Ingineria și Managementul Sistemelor de Afaceri (lb. română)	75	120

Tabel 2 Prezentarea programelor de studii universitare de masterat în anul universitar 2023-2024

La ciclul de studii universitare de doctorat

Școala doctorală	Domeniul de studii universitare de doctorat
Școala Doctorală a Facultății de Automatică și Calculatoare	Calculatoare și Tehnologia Informației Ingineria Sistemelor

Tabel 3 Prezentarea cohorții de studenții de ciclul de studii universitare de doctorat în anul universitar 2022-2023

Concursul de admitere la doctorat a candidaților români, UE și non-UE, s-a organizat și în anul 2023 (începând din anul 2022) ca o sesiune continuă din aprilie până în septembrie. Candidații non-UE pot fi admiși în programele de studii de doctorat și pe parcursul anului universitar, dacă parcurg anterior sesiunii de admitere etapele de pre-selecție conform Metodologiei de admitere a doctoranzilor străini în domeniile IS și CTI. Durata studiilor universitare de doctorat organizate de SD_A&C este de trei ani, cu posibilitatea de prelungire cu doi ani în situații bine justificate, la care se adaugă perioadele de grație aprobate, de maxim 3 ani, în vederea elaborării și susținerii tezei de doctorat.

În cadrul SD_A&C sunt abordate linii de cercetare științifică actuale din aceste două domenii de doctorat, Calculatoare și tehnologia informației și Ingineria Sistemelor, care susțin progresul științei și ingineriei calculatoarelor, științei sistemelor, științei serviciilor, tehnologiei informației și comunicațiilor și informaticii aplicate, și promovează inovarea tehnologică și organizațională bazată pe cunoaștere intensivă pentru creștere economică și satisfacerea cerințelor societății.

Membrii SD_A&C au inițiat parteneriate științifice în domeniile IS și CTI cu cercetători din companii reprezentative și universități naționale și europene de prestigiu, împreună cu care organizează stagii de cercetare pentru doctoranzi, coordonează teze în cotutela, și participă în comisii de susținere publică a tezelor de doctorat.

Ciclul de studii universitare de doctorat organizat de SD_A&C se desfășoară în două etape obligatorii:

- Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate, cu durata de 3 luni și care trebuie parcurs de doctorand, de regulă, în primul an de doctorat, în primul semestru;
- Programul individual de cercetare științifică, cu durata de cinci semestre.

Cercetarea științifică desfășurată în cadrul programelor de studii doctorale în domeniile Ingineria Sistemelor și Calculatoare și Tehnologia Informației a înregistrat o creștere calitativă prin măsurile adoptate în cadrul Școlii Doctorale; aceste măsuri au vizat acțiuni specifice celor două etape pe care doctoranzii le parcurg în programul de studii doctorale:

- (1) Programul de pregătire individuală, propus de conducătorul științific.
- (2) Programul de cercetare științifică condus și monitorizat de conducătorul științific și de comisia de îndrumare a doctorandului.

În cadrul programului de pregătire individuală studenții sunt stimulați să participe la organizarea unor manifestări științifice coordonate de conducătorii științifici; aceasta permite accesul la lucrări științifice de înaltă ținută, asigurând creșterea pregătirii de specialitate și cunoașterea liniilor actuale de cercetare pe plan mondial.

În cadrul programului individual de cercetare științifică a fost stimulată participarea studenților doctoranzi în proiecte științifice propuse de conducătorii de doctorat, în ale căror domenii se integrează tezele:

- proiecte de cercetare finanțate din programul național sau din programe europene, realizate integral de colective din cadrul Școlii doctorale Automatică și Calculatoare sau în parteneriat cu colective din alte universități în care participă conducătorul de doctorat;
- proiecte în cadrul unor programe de cooperare științifică bilaterală la nivel de țări, în care România este unul dintre parteneri;
- proiecte de cercetare inițiate de universități din străinătate cu care UPB are protocoale de cooperare și împreună cu care Școala doctorală Automatică și Calculatoare din UPB semnează acorduri de studii universitare de doctorat în cotutelă;
- proiecte de cercetare pe bază de contracte directe cu firme pentru care Școala doctorală de Automatică și Calculatoare realizează, prin conducătorii de doctorat studii, consultanță, dezvoltări de soluții și implementare cu grad înalt de inovare, specifice unor părți din teza de doctorat.
- proiecte științifice în cadrul unor programe de cercetare anuale lansate de companii reprezentative în domeniile IT, automatizări și robotică: IBM, Cisco, Oracle, Intel, HP, Siemens, Rockwell Automation, Festo, ABB, Omron, ș.a. Studenții doctoranzi pot aplica individual (de ex. IBM Ph.D. Fellowship) sau în echipa (de ex. IBM Smarter Cities)

Școala doctorală de Automatică și Calculatoare a consolidat și inițiat legături de cooperare științifică cu instituții de învățământ superior și laboratoare de cercetare din străinătate pentru a facilita mobilități ale doctoranzilor și elaborarea de teze în cotutelă; exemple sunt: universitățile din Passau, Darmstadt, Stuttgart, Karlsruhe (Germania), Lille, Paris, Rennes, St. Etienne, Grenoble, Toulouse, Nancy, Metz, Valenciennes, (Franța), Leuven (Belgia), Delft, Amsterdam (Olanda), Linz, Viena, Graz (Austria), Ljubljana, Maribor (Slovenia), Budapesta (Ungaria), Trento, Milano, Cassino, Bergamo (Italia), Zurich, Geneva (Elveția), Porto, Lisabona, Braganca, Coimbra (Portugalia), Murcia, Madrid, Valencia, Barcelona (Spania), Cambridge, Londra, Derby, Manchester, Sheffield (Marea Britanie).

De asemenea, membrii Școlii doctorale de Automatică și Calculatoare au inițiat acțiuni pentru realizarea de parteneriate cu organizații și grupuri de cercetare internaționale care promovează cercetarea-dezvoltarea științifică și inovarea, și cu companii având profil de CDI deschise cercetării-dezvoltării, în vederea asigurării suportului financiar și logistic pentru realizarea programelor de doctorat la un nivel înalt de calitate: GdR-MACS, IFAC, IEEE, ISSIP, RAAD, IBM, Bosch-Rexroth, Siemens, CISCO, Microsoft, Intel, ABB, Renault Technologie, ș.a.

Examenele de finalizare a studiilor universitare de la toate cele 3 cicluri de studii universitare s-au desfășurat în conformitate cu metodologia de finalizare a studiilor de licență și master în vigoare la nivelul Facultății de Automatică și Calculatoare, respectiv metodologia de finalizare a studiilor universitare de doctorat. Numărul absolvenților este distribuit după cum urmează:

Absolvenții ciclului de studii universitare de licență

Nr. crt.	Domeniul de studii universitare de licență	Programul de studii universitare de licență (limba de predare)	Numărul absolvenților care au susținut lucrarea de licență
1.	Calculatoare și	Calculatoare (lb. română)	339
2.	Tehnologia Informației	Tehnologia Informației (lb. română)	97

3.	Ingineria Sistemelor	Automatică și Informatică Aplicată (lb. română)	223
----	----------------------	---	-----

Tabel 4 Numărul absolvenților programelor de studii universitare de licență în anul universitar 2023-2024

Absolvenții ciclului de studii universitare de masterat

Nr. crt.	Domeniul de studii universitare de masterat	Programul de studii universitare de masterat (limba de predare)	Numărul absolvenților care au susținut lucrarea de disertație
1.	Calculatoare și Tehnologia Informației	Arhitecturi Avansate de Calculatoare (lb. română)	7
2.		Administrarea Bazelor de Date (lb. română)	14
3.		e-Guvernare (lb. română)	33
4.		Grafică, Multimedia și Realitate Virtuală (lb. română)	33
5.		Inteligență Artificială (lb. engleză)	20
6.		Ingineria Sistemelor Internet (lb. română)	8
7.		Management în Tehnologia Informației (lb. română)	41
8.		Securitatea Rețelelor Informaticice Complexe (lb. română)	12
9.		Servicii Software Avansate (lb. română)	57
10.		Sisteme de Calcul Paralele și Distribuie (lb. engleză)	22
11.		Sisteme avansate de securitate (lb. engleză)	20
12.		Sisteme de programe financiare (lb. engleză)	12
13.	Calculatoare și Tehnologia Informației - UNESCO	Tehnologia informației aplicată în aviație (lb. engleză)	15
14.	Ingineria Sistemelor	Control Avansat și Sisteme în Timp Real (lb. română)	6
15.		Sisteme Inteligente de Conducere (lb. română)	0
16.		Sisteme Complexe (lb. engleză)	0
17.		Automatică și Informatică Industrială (lb. română)	20
18.		Managementul și Protecția Informației (lb. română)	28
19.		Prelucrări Complexe de Semnal în Aplicații Multimedia (lb. română)	10
20.		Service Engineering and Management (lb. engleză)	18
21.		Sisteme Informaticice în Medicină (lb. română)	6
22.		Sisteme Informaticice Integrate (lb. română)	0
23.		Sisteme Cyber-Fizice (lb. engleză)	0
24.		Robotică și Automatizări (lb. engleză)	0
25.	Inginerie și Management	Ingineria și Managementul Sistemelor de Afaceri (lb. română)	6

Tabel 5 Numărul absolvenților programelor de studii universitare de masterat în anul universitar 2023-2024

**Studenți înscriși în ciclul de studii universitare de doctorat**

Nr. crt.	Domeniul de studii universitare de doctorat			
		2023/2024	2022/2023	2021/2022
1.	Calculatoare și Tehnologia Informației	190	182	178
2.	Ingineria Sistemelor	113	129	114

Absolvenții ciclului de studii universitare de doctorat

Nr. crt.	Domeniul de studii universitare de doctorat			
		2023/2024	2022/2023	2021/2022
3.	Calculatoare și Tehnologia Informației	26	26	18
4.	Ingineria Sistemelor	12	15	11

Tabel 6 Numărul absolvenților de studii universitare de doctorat în anul universitar 2021-2022

Mobilități ale doctoranzilor în anul universitar 2023/2024:

- MIRCEA SIMOIU- Univ. Grenoble Alpes, Franta
- VIKTORIIA SHUBINA- Univ. Tampere, Finlanda

Cercetări doctorale realizate în cotutelă pe parcursul anului 2023/2024:

- MIRCEA SIMOIU- Univ. Grenoble Alpes, Franta
- VIKTORIIA SHUBINA- Univ. Tampere, Finlanda

Cu ajutorul structurilor tehnico-administrative cu atribuții în sfera relațiilor internaționale, în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare au fost organizate, de Prodecanul responsabil de Relații Internaționale, o serie de evenimente periodice, de informare cu privire la posibilitatea studenților de la toate cele trei cicluri de studii, în perioada 01.01.2023-31.12.2024, în format hibrid.

În anul 2023 au avut loc 143 de mobilități internaționale ale cadrelor didactice și de cercetare precum și 41 de mobilități studențești internaționale, în cadrul diverselor proiecte de cercetare și inițiative de cooperare instituțională. Țările în care au avut loc mobilitățile includ: Austria, Belgia, Bulgaria, Canada, Cipru, Cehia (Republica Cehă), Egipt, Elveția, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Japonia, Kuwait, Macedonia, Fosta Republică Iugoslavă, Malaysia, Marea Britanie, Norvegia, Olanda (Țările de Jos), Portugalia, Singapore, Slovacia, Slovenia, Spania, Statele Unite, Suedia, Turcia.

În ceea ce privește raportul dintre numărul de studenți și numărul de cadre didactice titulare în UPB care realizează activități didactice în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare, situația este următoarea:

Nr. crt.	Domeniul de studii universitare de licență	Programul de studii universitare de licență (limba de predare)	Numărul de studenți	Numărul de cadre didactice	Raport
1.	Calculatoare și Tehnologia Informației	Calculatoare (lb. română)	1950	175	11.14
2.		Tehnologia Informației (lb. română)	205	50	4.10
3.	Ingineria Sistemelor	Automatică și Informatică Aplicată (lb. română)	1150	88	13.07

Tabel 7 Raportul dintre numărul de studenți și numărul de cadre didactice titulare care realizează activități didactice la programele de studii de licență

Pentru ciclul de studii universitare de masterat, situația raportului dintre numărul de studenți și cadre didactice titulare care realizează activități didactice în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare, situația este următoarea:

Nr. crt.	Domeniul de studii universitare de masterat	Programul de studii universitare de masterat (limba de predare)	Numărul de studenți	Numărul de cadre didactice	Raport
1.	Calculatoare și Tehnologia Informației	Arhitecturi Avansate de Calculatoare (lb. română)	22	25	0.88
2.		Administrarea Bazelor de Date (lb. română)	71	95	0.75
3.		e-Guvernare (lb. română)	97	90	1.08
4.		Grafică, Multimedia și Realitate Virtuală (lb. română)	116	101	1.15
5.		Inteligență Artificială (lb. engleză)	111	94	1.18
6.		Ingineria Sistemelor Internet (lb. română)	61	42	1.45
7.		Management în Tehnologia Informației (lb. română)	123	113	1.09
8.		Securitatea Rețelelor Informatic Complex (lb. română)	54	58	0.93
9.		Servicii Software Avansate (lb. română)	157	139	1.13
10.		Sisteme de Calcul Paralele și Distribuite (lb. engleză)	72	56	1.29
11.		Sisteme avansate de securitate (lb. engleză)	76	70	1.09
12.		Sisteme de programe financiare (lb. engleză)	46	41	1.12
13.	Calculatoare și Tehnologia Informației - UNESCO	Quantum Computing (lb. română)	21		
14.	Ingineria Sistemelor	Tehnologia informației aplicată în aviație (lb. engleză)	53	34	1.56
15.		Control Avansat și Sisteme în Timp Real (lb. română)	21	32	0.66
16.		Sisteme Inteligente de Conducere (lb. română)	0	-	
17.		Sisteme Complexe (lb. engleză)	0	-	
18.		Automatică și Informatică Industrială (lb. română)	53	44	1.20
19.		Managementul și Protecția Informației (lb. română)	87	76	1.14
20.		Prelucrări Complexe de Semnal în Aplicații Multimedia (lb. română)	39	31	1.26

21.		Service Engineering and Management (lb. engleză)	46	23	2.00
22.		Sisteme Informatică în Medicină (lb. română)	42	36	1.17
23.		Sisteme Informatică Integrate (lb. română)	0	-	
24.		Sisteme Cyber-Fizice (lb. engleză)	0	-	
25.	Inginerie și Management	Robotică și Automatizări (lb. engleză)	16	12	1.33

Tabel 8 Raportul dintre numărul de studenți și numărul de cadre didactice titulare care realizează activități didactice la programele de studii de masterat

Vizitele în licee

În anul 2023, au fost continuate și extinse vizitele în licee pentru promovarea pasiunii pentru tehnologie, a carierelor în inginerie și a studenției la ACS-UPB, sub coordonarea colectivului de cadre didactice și studenți coordonat de Daniel ROSNER.

B. Cercetare științifică

În Facultatea de Automatică și Calculatoare își desfășoară activitatea următoarele 5 centre de cercetare:

- Centrul de Automatică, Conducerea Proceselor și Calculatoare (ACPC), președinte Dumitru POPESCU
- Centrul de Cercetare și Instruire în robotică, informatică industrială și Ingineria Materialelor (CIMR), președinte Theodor BORANGIU
- Centrul Național de Tehnologia Informației (CNTI), președinte Nicolae ȚĂPUȘ
- Centrul de Control Inteligent și Bioinginerie (CCIB), președinte Cătălin BUIU
- Centrul de Cercetare în Computing - Center for Research In Computing (CRC), președinte Emil SLUSANSCHI

În anul 2023 în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare s-au derulat 55 proiecte de cercetare având director/ responsabil de proiecte cadre didactice din Facultatea de Automatică și Calculatoare, după cum urmează:

Title	Period	Responsible	Program	Type
1. In vitro simulator for evaluating the performance of esophageal prosthesis implants	04/12/2023 - 31/12/2024	Ana Magdalena - ANGHEL	GNAC2023 ARUT	Internal
2. Optimizing energy consumption in smart buildings through personalized assessment of comfort conditions (Human-Build)	04/12/2023 - 31/12/2024	Iulia Vasilica - STAMATESCU	GNAC2023 ARUT	Internal
3. Automated storage system for small components, with Moodle VPL integration	04/12/2023 - 31/12/2024	Alexandru - DUMITRACHE	GNAC2023 ARUT	Internal
4. Cloud services for highly available robotic manufacturing systems	04/12/2023 - 03/12/2024	SILVIA-OANA - ANTON	GNAC2023 ARUT	Internal
5. Detecția situațiilor de urgență utilizând inteligența artificială în contextul clădirilor inteligente	09/10/2023 - 31/12/2024	Radu Nicolae - PIETRARU	ARUT 2023	Internal



6. Designing energy efficient robotized workstations with embedded intelligence	06/10/2023 - 31/12/2024	Silviu - RAILEANU Maximilian	ARUT 2023	Internal
7. Sistem avansat de asistență la conducerea autovehiculelor bazat pe tehnologiile 4G și Digital Twin	06/10/2023 - 31/12/2024	Eugen - NICOLAE	ARUT 2023	Internal
8. Energy efficient automation System for smart agriculture monitoring and control	11/10/2023 - 31/12/2024	Nicoleta - ARGHIRA	ARUT 2023	Internal
9. Detecting and predicting the trajectory of ocean plastic through Deep Learning and satellite images	11/10/2023 - 11/01/2025	Alexandra Suzana - CERNIAN	ARUT 2023	Internal
10. Differentiating lung cancer from COVID-19 disease from medical images	04/12/2023 - 31/12/2024	Irina Andra - TACHE	ARUT 2023	Internal
11. System for optimizing the power generated by photovoltaic panels	04/12/2023 - 31/12/2024	Severus Constantin - OLTEANU	GNAC2023 ARUT	Internal
12. Optimal detection of nonlinear dynamics in time series for behavioral analysis of EEG signals	11/10/2023 - 11/01/2025	Dragos Constantin - POPESCU ANDRA-ELENA - BALTOIU Tudor	ARUT 2023	Internal
13. Fault detection in small UAVs using dictionary learning	09/10/2023 - 31/12/2024	Corneliu - IONESCU	ARUT 2023	Internal
14. Moment matching-based Loopshaping design for time-delay systems	06/10/2023 - 31/12/2024	Costin - CARABAS Dumitru	ARUT 2023	Internal
15. Improving the Security of Blockchain Protocols and Applications	04/12/2023 - 31/12/2024	Clementin - CERCEL	ARUT 2023	Internal
16. Development of new computational linguistic resources for the Romanian language	11/10/2023 - 31/12/2025	Bogdan-Costel - MOCANU	ARUT 2023	Internal
17. Modern distributed platform for educational applications in Cloud Edge Continuum environments	11/10/2023 - 31/12/2024	VICTOR - IOSIF - ASAVEI	GNAC2023 ARUT	Internal
18. Visualization and design of electronic circuits using the 3D Smith chart in Virtual Reality	11/10/2023 - 31/12/2024	Voichita - IANCU	ARUT 2023	Internal
19. Cache-ing Big Data distribuit pentru optimizarea de aplicatii High Performance Computing	11/10/2023 - 31/12/2024	Elena Simona - APOSTOL Ciprian	ARUT 2023	Internal
20. Smart system for analyzing and stopping antisocial behavior in online communities	10/10/2023 - 31/12/2024	Octavian - TRUICA Alexandru	ARUT 2023	Internal
21. Intelligent interactive system for detecting the veracity of news published on social platforms	10/10/2023 - 31/12/2024	Corneliu - OLTEANU	ARUT 2023	Internal
22. Graph Similarity Computation Solution for Automated Code Analysis	09/10/2023 - 31/12/2024	Dan Matei - POPOVICI	ARUT 2023	Internal
23. EduGPT	06/10/2023 - 05/01/2024			



24. Adaptive training system based on emerging technologies for medical rehabilitation	06/10/2023 - 31/12/2024	IULIA CRISTINA - STANICA	ARUT 2023	Internal
25. Master of Engineering in Internet of Things	15/11/2020 - 14/11/2023	Roman - Obermaisser	Erasmus +	International
26. Boosting Sustainable Digital Education for European Universities	22/03/2021 - 28/03/2023	Ioan Stefan - SACALA	Erasmus +	International
27. Network of IoT Robo Clubs	01/11/2020 - 14/08/2023	Nayden - Chivarov	STRATEGIC PARTNERSHIP E+	International
28. Orchestration of Reliable Computing on Heterogeneous Infrastructures Deployed at the Edge	01/12/2023 - 01/06/2026	Herve - DIDTSCH	HORIZON-CL4-2023-SPACE-01	International
29. Accelerating the Digital & Green Transition in the ICT Industry	01/11/2023 - 31/10/2027	Deborah - Goll	Partnerships for Innovation - Alliances A HUMAN-CENTRED AND ETHICAL DEVELOPMENT OF DIGITAL AND INDUSTRIAL TECHNOLOGIES 2022 (HORIZON-CL4-2022-HUMAN-01)	International
30. European Lighthouse of AI for Sustainability	01/09/2023 - 31/08/2027	Niculae - Sebe	A HUMAN-CENTRED AND ETHICAL DEVELOPMENT OF DIGITAL AND INDUSTRIAL TECHNOLOGIES 2022 (HORIZON-CL4-2022-HUMAN-01)	International
31. European Lighthouse to Manifest Trustworthy and Green AI	01/09/2023 - 31/08/2026	Sokratis - Katsikas	Smart solutions for smart rural communities: empowering rural communities and smart villages to innovate for societal change	International
32. Empowering the future through innovative smart solutions for rural areas	01/06/2023 - 31/05/2027	Spyros - FOUNTAS	Emerging and future risks to plant health	International
33. Democratizing digital farming through smart solutions for small farms	01/05/2023 - 30/04/2025	Ciprian Mihai - DOBRE	EU Secure Quantum Communication Infrastructure (DIGITAL-2021-QCI-01)	International
34. Romanian National Quantum Communication Infrastructure	01/01/2023 - 30/09/2026	Mihai - CARABAS	Digital transformation in Health and Care	International
35. Bridging the Early Diagnosis and Treatment Gap of Brain Diseases via Smart, Connected, Proactive and Evidence-based Technological Interventions	01/01/2021 - 31/12/2023	Konstantinos - Demestichas		International



36. ALAMEDA - Bridging the Early Diagnosis and Treatment Gap of Brain Diseases via Smart, Connected, Proactive and Evidence-based Technological Interventions	01/01/2021 - 11/03/2023	Adina Magda - FLOREA	Applications in Satellite Navigation-Galileo 2014-2015 Specialised education programmes or modules in key capacity areas	International
37. European Masters Programme in Cybersecurity Management & Data Sovereignty	01/10/2023 - 30/09/2027	Ciprian Mihai - DOBRE		International
38. Entornos Personales de Aprendizaje Inteligentes	01/04/2023 - 30/03/2026	Ricardo - Mairal	Erasmus +	International
39. EELISA UNlocking Full innOvation capacity buiLDing and entrepreneurShip	23/05/2022 - 31/12/2023	DANA - VIOLETA - GHEORGHE	EIT Cross-KIC Strategic Outreach	International
40. European Engineering Learning Innovation and Science Alliance (EELISA 2.0)	01/11/2023 - 29/10/2027	LACRAMIOARA - DIANA - ROBESCU	Erasmus +	International
41. Open Science and Research Data Management Innovative and Distributed Training Programme	01/11/2020 - 30/04/2023	DANA - VIOLETA - GHEORGHE	Erasmus + Investiția I5. Înființarea și operaționalizarea	International
42. Sustainable energy & environments	01/01/2023 - 31/12/2025	Andrei - Ceclan	Centrelor de Competență Investiția I5. Înființarea și operaționalizarea	National
43. Creation, Operational and Development of the National Center of Competence in the field of Cancer	15/01/2023 - 31/12/2025	Patriciu - Achimas-Cadariu	Centrelor de Competență	National
44. Îmbunătățirea fiabilității și rezilienței rețelei de date pentru susținerea contribuției naționale la programul științific CERN / CERN-CONNECT	20/10/2023 - 20/12/2024	Voichita - IANCU	Programul CERN-RO Investiția I5. Înființarea și operaționalizarea	National
45. National Competence Centre and solutions for the development of Climate Neutral and Smart Cities	01/01/2023 - 31/12/2025	Ciprian Mihai - DOBRE	Centrelor de Competență Investiția I5. Înființarea și operaționalizarea	National
46. Smart Campus & Digital Twins	01/01/2023 - 31/12/2025	Radu Ioan - CIOBANU	Centrelor de Competență	National
47. Premiere participare Orizont 2020 cu proiectul ALAMEDA	01/11/2021 - 31/12/2023	Adina Magda - FLOREA	Premierea rezultatelor cercetării Soluții - 2021 - 11 - Sistem informatic de transcriere în timp real a vorbirii în text pentru limba română și recunoașterea stărilor emoționale în apelurile de urgență	National
48. Sistem informatic de transcriere în timp real a vorbirii în text pentru limba română și recunoașterea stărilor emoționale în apelurile de urgență 112	06/10/2021 - 06/04/2023	Ion - Bica	112	National



49. Creșterea capacității sistemului CDI de a răspunde provocărilor globale. Consolidarea capacității anticipatorii de elaborare a politicilor publice bazate pe dovezi	01/10/2021 - 30/06/2023	Anca - Ghinescu	OS 2.3 Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia	Structural
50. OPTIMIZE - Innovative Solution for Optimizing User Productivity through Activity and Profile Multi-Modal Monitoring	28/09/2021 - 30/12/2023	Razvan Victor - RUGHINIS	Sectiunea C - Întreprinderi inovatoare de tip start-up și spin-off	Structural
51. Creșterea capacității de cercetare a UPB în tehnologii Cloud și prelucrarea masivă de date	06/09/2021 - 31/08/2023	Nicolae - TAPUS	Proiecte de tip Cloud și infrastructuri masive de date	Structural
52. Start în carieră prin master didactic	10/12/2020 - 09/06/2023	TEODORA-DANIELA - CHICIOREAN U	OS 6.5 Creșterea numărului de oferte educaționale orientate pe formarea de competențe și pe utilizarea de soluții digitale / de tip TIC în procesul de predare	Structural
53. OPTIMizarea rezultatelor cercetării aplicative a doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorat – OPTIM Research	03/06/2022 - 30/11/2023	Horia - IOVU	OS 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare / inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNC	Structural
54. Robotized Palletizing/Depalletizing Solution Using 3D Artificial Vision Systems	05/10/2023 - 30/09/2024	FLORIN DANIEL - ANTON	SNCDI	ThirdParty
55. Using the Open Source Collaborative Model for the Development, Delivery and Curation of Digital Educational Content	01/04/2022 - 30/09/2023	Adrian Razvan - DEACONESCU	Terti	SEE 2014-2020
		U		Transnational

În ceea ce privește rezultatele cercetării obținute în anul 2023, putem evidenția:

- Au fost obținute 290 de citări pentru 113 publicații științifice (o medie de 2.56)
- Au fost publicate:

- 51 de articole în jurnale indexate Web of Science ISI
- 23 de articole în volume ale conferințelor indexate Web of Science ISI
- 34 de articole în jurnale indexate BDI
- 156 de articole în volume ale conferințelor indexate Web of Science ISI
- 17 capitole în volume colective

Sesiuni de comunicări științifice studențești

În anul 2023, în Facultatea de Automatică și Calculatoare s-au desfășurat 17 sesiuni de comunicări științifice studențești. Numărul studenților care au participat este:

Nr. crt.	Denumire secție	Domeniu de studii universitare	Departamentul	Număr studenți înscriși	Număr studenți participanți
1.	ARHITECTURI HARD & SOFT	Ingineria Sistemelor	Automatică și Informatică Industrială	19	18
2.	TEHNOLOGII MULTIMEDIA EVOLUATE ÎN APLICAȚII INFORMATICE	Ingineria Sistemelor	Automatică și Informatică Industrială	28	27
3.	AUTOMATIZĂRI ȘI SISTEME DE CONDUCERE AVANSATĂ	Ingineria Sistemelor	Automatică și Informatică Industrială	19	19
4.	MANAGEMENTUL ȘI PROTECȚIA INFORMAȚIEI	Ingineria Sistemelor	Automatică și Informatică Industrială	22	20
5.	PRELUCRĂRI COMPLEXE DE DATE	Ingineria Sistemelor	Automatică și Informatică Industrială	18	18
6.	ARHITECTURA SISTEMELOR DE CALCUL	Calculatoare și Tehnologia Informației	Calculatoare	27	20
7.	PLATFORME ȘI APLICAȚII DISTRIBUITE	Calculatoare și Tehnologia Informației	Calculatoare	16	17
8.	APLICAȚII ȘI SISTEME CLOUD/FOG/EDGE	Calculatoare și Tehnologia Informației	Calculatoare	23	20
9.	SISTEME DISTRIBUITE	Calculatoare și Tehnologia Informației	Calculatoare	29	25
10.	SERVICII ȘI APLICAȚII ÎN SISTEME DISTRIBUITE PE SCARA LARGĂ	Calculatoare și Tehnologia Informației	Calculatoare	20	21
11.	INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ	Calculatoare și Tehnologia Informației	Calculatoare	18	19
12.	GRAFICĂ, REALITATE VIRTUALĂ, REALITATE AUGMENTATĂ ȘI PRELUCRAREA IMAGINILOR	Calculatoare și Tehnologia Informației	Calculatoare	38	32
13.	JOCURI VIDEO	Calculatoare și Tehnologia Informației	Calculatoare	51	49



14.	SISTEME ȘI APLICAȚII SIGURE	Calculatoare și Tehnologia Informației	Calculatoare	17	17
15.	SISTEME SOFTWARE	Calculatoare și Tehnologia Informației	Calculatoare	17	17
16.	METODE ȘI TEHNICI AVANSATE ÎN SISTEME DE BAZE DE DATE	Calculatoare și Tehnologia Informației	Calculatoare	20	20
17.	APLICAȚII CU BAZE DE DATE	Calculatoare și Tehnologia Informației	Calculatoare	31	31

Tabel 9 Prezentarea numărului de studenți, de la toate ciclurile de studiu, care au participat la sesiunile de comunicări științifice organizate în UPB

Școli de vară

În anul 2023 au fost organizate o serie de Școli de Vară în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare, pe subiecte de extremă actualitate:

Scoala de Vară 3DPUB 2023

26 Iunie - 11 August 2023

UPB - Facultatea de Automatică și Calculatoare

Școala de Vară MobyLab

<https://mobylabupb.com/workshop-uri/>

În cadrul laboratorului MobyLab, au fost organizate trei workshop-uri începând cu luna **ieulie 2023**.

○ Fundamentele OOP în C#

Descriere: Școala de vară are ca scop introducerea notiunilor de programare orientată pe obiect (OOP), cu exemplificare pe C#, precum și dezvoltarea de aplicații folosind framework-uri de UI precum WPF sau MAUI.

Public țintă: studenți de anul I

Format: fizic, 10-12 sesiuni de ~2 ore la câte 2 zile distanță

Număr maxim de participanți: 20

Perioada de desfășurare: începând cu 13 iulie

Prezentări: Silviu Pantelimon

○ Clean and Defensive Coding în Java / Kotlin

Descriere: Acest workshop se va axa pe prezentări teoretice și live coding despre bune practici în dezvoltarea de software: clean code, SOLID principles, unit testing, defensive coding. În mare parte, workshop-ul va fi axat pe Kotlin, făcând referință la Java pentru comparații.

Public țintă: studenți de anii II-IV, care au bazele OOP

Format: hibrid (fizic în PR606 și online pe Microsoft Teams / Discord), 10 sesiuni de 1-2 ore la câte 1-2 zile distanță

Număr maxim de participanți: 15

Perioada de desfășurare: începând cu 3 iulie

Prezentări: Radu Marin (software engineer, Timeworx.io)

○ Android Basics în Kotlin

Descriere: Acest workshop se bazează pe cursul Android Basics în Kotlin oferit de Google și prezintă participanților noțiuni introductive despre Android, Layout-uri, navigare, activități și



fragmente, componente de arhitectura, conectare la Internet, persistenta, etc. Se va folosi limbajul Kotlin, dar nu se cere cunoașterea acestuia în prealabil.

Public tinta: studenți de anii II-IV

Format: fizic (PR606), 10 sesiuni de ~2 ore la câte 1-2 zile distanta

Numar maxim de participanti: 20

Perioada de desfasurare: incepand cu 13 iulie

Prezentari: Radu-Ioan Ciobanu, Radu Marin (software engineer, Timeworx.io)

ARM Development Summer School

Ești în căutare de oportunități care să îți faciliteze dezvoltarea de cunoștințe de programare embedded? Această școală de vară este pentru tine!

Din experiența noastră, dezvoltarea în zona embedded (în special folosind procesoare Cortex-A) nu este acoperită într-un mod satisfăcător în cadrul programei pentru studiile de licență. Astfel, în cadrul școlii de vară, ne propunem să acoperim procesul de bootare (folosind bootloadere OSS, precum u-boot), implementarea de aplicații pentru secure world sub OP-TEE, generarea de imagini de disk utilizând Buildroot și o scurtă introducere în device model-ul kernelului Linux.

Alte Detalii:

- Locație: Facultatea de Automatică și Calculatoare, UPB, Google Lab (sala EG302)
- Data: 18 - 22 iulie
- Mentori: Radu Mantu și Florin Stancu
- Cerințe necesare: Programming/scripting languages & tools (C, bash, (K) make), Operating systems knowledge (anatomy of a memory process, syscalls API, Linux device model)

Școala de vară de electronică: proiectare, depanare, executare și multe alte aspecte practice

Simți că ingineria înseamnă mai mult decât programare? Ai vrea să lipești două fire, dar nu știi să folosești letconul? Te-ai rănit cu șurubelnița ultima dată când ai încercat s-o folosești? Nu știi care este sensul de strângere al unui șurub?

Dacă te regăsești în oricare dintre situațiile precedente, hai la școala de vară de electronică unde ne vom distra exersând latura practică a ingineriei. Vei învăța: să folosești aparatura electronică de laborator în practică, să lipești componente, fire și montaje electronice, să depanezi un dispozitiv electronic pentru a nu fi păcălit vreodată în cazul în care ești nevoit să apelezi la un service. De asemenea, vei învăța să proiectezi și să imprimi obiecte 3D, dar și să folosești scule și unelte mecanice de bază. Programul este flexibil, atmosfera este relaxată și evident, nu există deadline-uri sau teme. Colegii voștri care au participat anul trecut vă pot confirma acest lucru, dar și faptul că au acumulat cunoștințe utile pe care le-au aplicat cu succes la concursurile de profil de anul acesta (ex. Hard&Soft Suceava, cităm: „Am învățat într-o vară cât n-am învățat în 3 ani de facultate”). O parte din ei vor fi mentorii voștri în această vară.

Alte detalii:

- Locație: Facultatea de Automatică și Calculatoare, sala ED313
- Data: 24 iulie 2023, ora 16:00
- Mentori: Cristi Trancă, Victor Stoica, Alex Pălăcean

“Unlocking the Possibilities of IoT” Summer School

De la sistemele de casă inteligente, vehicule conectate, dispozitive portabile și până la orașe inteligente, agricultura inteligentă sau sănătatea conectată, tehnologiile IoT devin tot mai căutate deoarece permit un nivel ridicat de conectivitate și mobilitate la un cost accesibil.



Suntem înconjuțați de dispozitive inteligente care folosesc această tehnologie pentru a transforma modul în care interacționăm cu tot ceea ce se află în jurul nostru. Datorită beneficiilor care vin odată cu dezvoltarea tehnologiilor IoT (creșterea conectivității, optimizarea resurselor prin automatizarea proceselor, îmbunătățirea calității vieții prin monitorizarea sănătății etc) potențialul lor este explorat și dezvoltat într-un ritm accelerat. Dar cum sunt colectate datele? Cum sunt procesate? Care sunt limitările și provocările? Acestea sunt o parte din întrebările la care încercăm să răspundem în timpul acestei școli de vară.

Alte Detalii:

- Locație: Facultatea de Automatică și Calculatoare, UPB, Google Lab (sala EG302)
- Data: 2 - 6 august
- Mentor: Cosmin Chenaru
- Speakeri invitați: Dan Tudose, Vlad Corneci, Robert Alexă
- Cerințe necesare: C/C++ programming knowledge (intermediate level), Communication protocols knowledge (intermediate level)

IP Workshop Summer School

Join us for an 11-day long Summer School where professors from Europe and US teach IT and business concepts, guiding students through the process of prototyping a product. The event is organized by the IP Workshop Association, in partnership with Politehnica University of Bucharest.

Where, when, how?

- **When?:** 6-17 August 2023
- **Where?:** Universitatea Sapientia Tg. Mures
- **How?:**
 - 11 days of summer schools: tech courses, fun activities each night and 2 road trips
 - everything included: courses, meals, accomodation and road trips
 - 1500 RON until 1st of July or 1700 RON until 15th of July

Network Security and Design Summer School

Join us for an immersive and comprehensive Network Security and Design Summer School, where participants will delve into the exciting world of network security, configuration, architecture, and design. This intensive program is designed for students and professionals seeking to enhance their knowledge and skills in securing and optimizing network infrastructures.

Course Overview: The Network Security and Design Summer School provides a unique opportunity to explore the fundamental concepts, methodologies, and best practices in network security and design. Participants will engage in hands-on activities, practical workshops, and interactive discussions. The Network Security and Design Summer School's content is aligned with the Cisco Courses CCNA2 and CCNA3. If you succeed in passing the hands-on hackathons, you will receive Cisco certified diplomas that endorse your knowledge.

Other Details:

- This summer school takes place in July, every **Monday and Wednesday, from 5pm**
- Instructors: Răzvan Rughiniș and Flavia Oprea
- You need to enroll in order to participate
- If you pass the exams, you will receive CCNA2 and CCNA3 Cisco Certified diplomas
- What you need to know: CCNA1 or basic networking concepts (OSI and IPv4 concepts)

Zero-To-Hero: Deep Learning For Computer Vision Summer School

Nu este o noutate faptul că inteligența artificială devine cu rapiditate omniprezentă.

Popularitatea Inteligenței Artificiale a crescut masiv în ultima perioadă datorită faptului că acum este accesibilă tuturor cu ajutorul modelelor generale precum DALL-E pentru generarea de

imagini sau ChatGPT pentru înțelegerea dialogurilor. În același timp, am observat că studenții devin din ce în ce mai dornici să încerce proiecte în acest domeniu, dar le lipsește pregătirea necesară pentru a înțelege mecanismele care stau la baza acestor modele. În cadrul școlii de vară, vom oferi o introducere structurată în Deep Learning pentru Computer Vision, oferind o privire de ansamblu la nivel înalt asupra domeniului, uneltelor care se folosesc și potențialelor aplicații atât în mediul academic, cât și industrie. Dacă ești student în anul 1, 2 sau 3 în cadrul unei specializări de Computer Science, te așteptăm pentru a explora acest subiect.

Alte Detalii:

- Locație: Facultatea de Automatică și Calculatoare, UPB, Google Lab (sala EG302)
- Data: 11 - 15 iulie
- Mentori: Emilian Rădoi, Adrian Cosma, Andy Catruna
- Cerințe necesare: Linear algebra, Object oriented programming, Algorithms

C. Baza materială

Dezvoltarea bazei materiale pentru activitatea didactică și de cercetare s-a realizat prin utilizarea unor surse de finanțare precum parteneriate cu companii. În îmbunătățirea bazei materiale s-a avut în vedere planul strategic de dezvoltare al facultății. Dintre parteneriate, amintim:

Laboratoare modernizate și actualizate în anul 2023:

- Laboratorul BCR- Big Data and Business Intelligence
- Laboratorul London Stock Exchange
- Laboratorul Honeywell din Precis (sala 505)
- Laboratorul Renault din Precis (sala 503)
- Laboratorul IRA actualizat cu tehnologie Honeywell (sala ED118)
- Laboratorul de Monitorizarea și Conducerea Proceselor Energetice actualizat cu tehnologia AVEVA System Platform (Sala ED113)
- Laboratorul Fitbit EG302
- Laboratorul EG405

Acorduri cu companii încheiate sau actualizate în anul 2023:

- A fost încheiat acord de colaborare cu London Stock Exchange
- A fost încheiat acord de colaborare cu Vodafone
- A fost încheiat acord de colaborare cu Renault
- A fost încheiat acord de colaborare cu Kappa London
- A fost încheiat acord de colaborare cu Unicredit Bank
- A fost încheiat acord de colaborare cu Siemens
- A fost încheiat acord de colaborare cu Schwartz
- A fost încheiat acord de colaborare cu NXP Semiconductors
- A fost încheiat acord de colaborare cu Inventikus
- A fost încheiat acord de colaborare cu Imedia
- A fost încheiat acord de colaborare cu Huawei
- A fost încheiat acord de colaborare cu Codecool
- A fost încheiat acord de colaborare cu Adobe



- A fost încheiat acord de colaborare cu BEIA
- A fost încheiat acord de colaborare cu ASTI Automation
- A fost încheiat acord de colaborare cu TUV Austria Romania
- Realizarea unui parteneriat cu CrowdStrike
- Realizarea unui parteneriat cu BitDefender
- Realizarea unui parteneriat cu RISE - Romanian InSpace Engineering SRL
- Realizarea unui parteneriat cu Pentest-Tools
- Reînnoirea parteneriatului cu Keysight IXIA



CAPITOLUL 2 Managementul calității în Facultatea de Automatică și Calculatoare

În prezent, în Facultatea de Automatică și Calculatoare funcționează următoarele structuri axate pe dezvoltarea unei culturi a calității:

- Consiliul Facultății de Automatică și Calculatoare
- Consiliul Departamentului de Calculatoare
- Consiliul Departamentului de Automatică și Ingineria Sistemelor
- Consiliul Departamentului de Automatică și Informatică Industrială
- Biroul Executiv al Consiliului Facultății
- Comisia de Asigurare a Calității
- Consiliul Scolii Doctorale

Biroul Executiv al Facultății:

- Prof. dr. ing. Mihnea Alexandru Moisescu (Decan)
- Prof. dr. ing. Ioana Făgărășanu (Prodecan cu probleme de învățământ de licență)
- Prof. dr. ing. Alin Moldoveanu (Prodecan cu probleme de învățământ de master)
- Prof. dr. ing. Florin Rădulescu (Prodecan cu resurse umane și probleme studențești)
- Prof. dr. ing. Ciprian Dobre (Prodecan cu probleme de cercetare științifică și calitate)
- Prof. dr. ing. Răzvan Rughiniș (Prodecan cu probleme de informatizare și imagine)
- Conf. dr. ing. Ioan Ștefan Sacală (Prodecan cu relații internaționale)
- Prof. dr. ing. Florin Pop (Directorul Școlii Doctorale)
- Președintele Ligii Studenților din Facultatea de Automatică și Calculatoare (invitat permanent)

Consiliul Facultății

- Prof. dr. ing. MOISESCU Mihnea Alexandru (Decan)
- Prof.dr.ing FLOREA Adina (Prorector)
- Prof.dr.ing. FĂGĂRAȘAN Ioana (Prodecan)
- Prof.dr.ing MOLDOVEANU Alin (Prodecan)
- Prof.dr.ing DOBRE Ciprian (Prodecan)
- Prof.dr.ing. SACALĂ Ioan (Prodecan)
- Prof.dr.ing RUGHINIȘ Răzvan (Prodecan)
- Prof.dr.ing ȚĂPUȘ Nicolae (Director Institut Cercetare PRECIS)
- Prof.dr.ing POP Florin (Directorul Școlii Doctorale ACS)
- Prof.dr.ing TRĂUȘAN-MATU Ștefan
- Conf.dr.ing DEACONESCU Răzvan
- Conf.dr.ing CARABAȘ Mihai
- Prof.dr.ing MOCANU Mariana
- Conf.dr.ing ROSNER Daniel
- Conf.dr.ing REBEDEA Traian
- Prof.dr.ing DASCĂLU Mihai
- S.L.dr.ing POSEA Vlad
- Conf.dr.ing. MOISESCU Mihnea
- Prof.dr.ing. IONIȚĂ Anca Daniela
- Prof.dr.ing. SARU Daniela
- S.L.dr.ing. PIETRARU Radu
- Conf.dr.ing. STAMATESCU Grigore



- Conf.dr.ing. MOCANU Ștefan
 - Prof.dr.ing. OARĂ Cristian
 - Prof.dr.ing. LUPU Ciprian
 - Prof.dr.ing. STOICAN Florin
 - Conf.dr.ing. UDREA Andreea
 - Prof.dr.ing. DUMITRESCU Bogdan
 - Prof.dr.ing. DRĂGOICEA Monica
 - Conf. dr. ing. BALAN Adriana (Facultatea de Științe Aplicate)
 - S.I. dr. ing. NEGUȚU Constantin (Facultatea de Științe Aplicate)
- Studenți: APOSTOL Vasile-Alexandru, CELEAPCĂ Tiberiu-Mihai, DIMA Cosmin Valentin, DRUMEȘI Ion-Răzvan, DUȚULESCU Andreea-Nicoleta, IUGA Bogdan-Andrei, LUCA Andrei, MIRCIA Gabriela-Camelia, NECULAI Mirela, ROȘU Costin-Bogdan, SURDOIU Elena-Cezara

1. Comisia pentru management, reglementare, strategie și promovarea imaginii facultății

Atribuții:
1. Defineste misiune si obiectivele strategice ale Facultatii 2. Elaborează planul strategic pe termen scurt mediu si lung și planul operațional al Facultății de Automatică și Calculatoare 3. Corelează strategia de dezvoltare a facultății cu necesitățile mediului socio-economic. 4. Propune si analizeaza structurile facultății (departamente, centre de cercetare, centre de formare continuă, laboratoare, etc.); 5. Corelează planurile de învățământ de licență si de master 6. Elaborează direcții de dezvoltare a facultății 7. Elaborează strategia facultății privind resursa umana, încadrarea și promovarea personalului didactic. 8. Colaborează cu directorii de departament și cu personalul academic pentru a asigura orientare în carieră, mentorat și suport pentru atingerea nivelului optim de performanță în cariera didactica. 9. Propune acordarea titlurilor onorifice; 10. Stabilește contacte cu conducerea liceelor pentru mediatizarea facultății; 11. Elaborează planul de promovare a imaginii facultății 12. Contribuie la elaborarea raportului anual de activitate
Membrii
Prof. dr. ing. Mihnea Alexandru Moisescu (președinte) Prof. dr. ing. Florin Pop Prof. dr. ing. Ciprian Dobre Prof. dr. ing. Monica Dragoicea Prof. dr. ing. Alin Moldoveanu Prof.dr.ing.Ioana Fagarasan Prof. dr.ing. Daniela Saru Prof.dr.ing. Mariana Mocanu Conf. dr. ing. Andreea Udrea Sl. dr. ing. Daniel Rosner Dima Cosmin Surdoiu Cezara

2. Comisia pentru activitate didactică de licență

Atribuții:

1. Coordonează împreună cu directorii de departament elaborarea de noi planuri de învățământ și actualizarea planurilor de învățământ existente,
2. Analizează corelarea programelor analitice și propune introducerea/ eliminarea disciplinelor în consens cu conceptele fundamentale și dezvoltările tehnologice, precum și cu strategia facultății;
3. Coordonează propunerile de autorizare și acreditare pentru programele de studii de licență în colaborare cu directorii de departament și cu personalul academic, în conformitate cu normele ARACIS;
4. Susține activități suport de formare pentru dezvoltarea competenței pedagogice (design curricular, sisteme de management al învățării, resurse de învățare).
5. Analizează necesarul de resurse materiale pentru a sprijini activitatea didactică de licență.
6. Monitorizează activitatea de instruire și de verificare a pregătirii studenților;
7. Analizează conținutul, metoda și eficiența procesului instructiv, precum și acoperirea cu materiale didactice a disciplinelor;
8. Susține activitatea de elaborare a orarului facultății pentru programele de studii de licență;
9. Coordonează în colaborare cu directorii de departament organizarea și desfășurarea examenelor de diplomă;
10. Coordonează practica studenților și asigură cadrul adecvat de pregătire în concordanță cu planurile de învățământ ale specializărilor și cerințele pieței muncii. Coordonează relația cu partenerii de practică;
11. Propune și analizează modul de desfășurare al examenului de admitere pentru ciclul de licență;
12. Elaborează cadrul procedural la nivelul Facultății pentru conținutul și analiza feedback-ului în procesul de învățământ al ciclului de licență;
13. Monitorizează rezultatele evaluării performanțelor didactice și propune soluții ameliorative la nivel individual sau de departament.
14. Contribuie la elaborarea raportului anual de activitate

Membrii

Prof. Ioana Făgărășan (președinte)
Conf. Andreea Udrea
Prof. Anca Daniela Ionita
Răzvan Deaconescu
S. L. dr. Constantin Negutu
Prof. Ciprian Dobre
Prof. Mariana Mocanu
Prof. Emil Slusanschi
Prof. Cristian Oara
Apostol Alexandru
Mircea Camelia

3. Comisia pentru activitate didactică de master

Atribuții:

1. Elaborează, împreună cu decanul, directorii de departament, responsabili de masterat și prorectorul responsabil de masterat, strategia de dezvoltare a programelor de masterat ale facultății.
2. Coordonează (împreună cu dir. de dep. și responsabili de master) planurile de învățământ pentru masterat (actualizarea planurilor existente și planuri noi de învățământ);
3. Analizează corelarea programelor analitice și propune introducerea/ eliminarea de discipline în consens cu conceptele fundamentale și dezvoltările tehnologice, precum și cu strategia facultății;
4. Coordonează propunerile de autorizare și acreditare pentru programele de studii de master în colaborare cu directorii de departament și cu personalul academic, în conformitate cu normele ARACIS;
5. Propune și analizează modul de desfășurare al examenului de admitere pentru ciclul de master;
6. Analizează conținutul, metodica și eficiența procesului instructiv, precum și acoperirea cu materiale didactice a disciplinelor;
7. Monitorizează activitatea de instruire și de verificare a pregătirii studenților;
8. Coordonează activitatea de cercetare științifică studentescă în concordanță cu planurile de învățământ ale specializărilor și cerințele pieței muncii
9. Coordonează activitatea de practică studentescă în concordanță cu planurile de învățământ ale specializărilor și cerințele pieței muncii
10. Susține activități suport de formare pentru dezvoltarea competenței pedagogice (design curricular, sisteme de management al învățării, resurse de învățare).
11. Coordonează în colaborare cu dir. de dep. organizarea și desfășurarea examenelor de disertație;
12. Analizează necesarul de resurse materiale pentru a sprijini activitatea didactică de master.
13. Susține activitatea de elaborare a orarului facultății pentru programele de studii de master;
14. Elaborează cadrul procedural la nivelul Facultății pentru conținutul și analiza feedback-ului în procesul de învățământ al ciclului de master;
15. Monitorizează rezultatele evaluării performanțelor didactice și propune soluții ameliorative la nivel individual sau de departament.
16. Contribuie la elaborarea raportului anual de activitate

Membrii

Prof. dr. ing. Alin Moldoveanu (președinte)
Prof. dr. ing. Alin Moldoveanu
Prof.dr.ing. Anca Daniela Ionita
Conf. dr. ing. Anca Morar
Conf.dr.ing. Victor Asavei
Prof. dr. ing. Florin Pop
Roșu Costin
Surdoiu Cezara

4. Comisia pentru cercetare științifică inovare și relația cu mediul de afaceri**Atribuții:**

1. Coordonează planul privind cercetarea științifică în Facultatea de Automatică și Calculatoare și definește domenii prioritare de cercetare științifică;

2. Coordonează și realizează legăturile cu organisme, instituții, companii și obiective industriale interne și externe în scopul colaborărilor științifice și în concordanță cu planul de cercetare științifică;
3. Corelează activitățile de cercetare științifică organizate în cadrul ciclurilor de master și de doctorat cu activitățile prevăzute în planul de privind cercetarea științifică în Facultatea de Automatică și Calculatoare
4. Colaborează cu directorii de departament și cu personalul academic pentru a asigura orientare în carieră, mentorat și suport pentru atingerea nivelului optim de performanță în cariera de cercetare.
5. Monitorizează rezultatele evaluării performanțelor de cercetare și propune soluții ameliorative la nivel individual sau de departament.
6. Susține activități de familiarizare cu activitatea de cercetare pentru cadre didactice și cercetătorii debutanți.
7. Monitorizează activitățile în proiectele de cercetare derulate de Facultatea de Automatică și Calculatoare;
8. Urmărește și coordonează agenda privind calitatea evenimentelor derulate sub egida Facultății de Automatică și Calculatoare, cu implementare în desfășurarea manifestărilor și evenimentelor științifice interne și internaționale;
9. Urmărește activitatea de documentare științifică și implementarea programelor CDI în Facultatea de Automatică și Calculatoare;
10. Coordonează activitatea de organizare a Sesiunii Științifice Studentești – A&C și desfășurarea cercurilor științifice studentești.
11. Coordonează cadrul privind valorificarea Proprietății Intelectuale a rezultatelor de cercetare și raportul anual de valorificare / comercializare a rezultatelor CDI.
12. Contribuie la elaborarea raportului anual de activitate

Membrii

Prof.dr.ing. Ciprian Dobre (președinte)
 Prof. dr. ing. Florin Pop
 Conf. dr. ing. Grigore Stamatescu
 "Prof.dr.ing. Bogdan Dumitrescu
 Prof. dr. ing. Alin Moldoveanu"
 Conf.dr.ing. Traian Rebedea
 Conf.dr.ing. Ioan Sacala
 Prof. dr. ing. Alin Moldoveanu
 Duțulescu Andreea
 Celeapcă Tiberiu

5. Comisia pentru informatizare, relația cu mediul socio-economic și alumni

Atribuții:

1. Elaborează planul anual privind necesitățile de informatizare în Facultatea de Automatică și Calculatoare;
2. Coordonează dezvoltarea, organizarea și funcționarea infrastructurii informatice la nivelul Facultății de Automatică și Calculatoare;
3. Asigură operarea de date la nivelul Facultății.
4. Coordonează activitatea de informatizare a procesului de învățământ.
5. Coordonează relațiile cu mediul socio-economic intern și comunitatea alumni
6. Contribuie la elaborarea raportului anual de activitate

Membrii

Prof.univ.dr.ing. Răzvan Rughiniș (președinte)
Ș.l. dr. ing. Radu Pietraru
Conf. dr. ing. Ștefan Mocanu
Sl. dr. ing. Daniel Rosner
Sl. Dr.ing. Vlad Posea
Conf.dr.ing. Răzvan Deaconescu
Luca Andrei
Neculai Mirela

6. Comisia de relații internaționale

Atribuții:

1. Definiște direcțiile și elaborează planul de colaborarea științifică internațională
2. Coordonează colaborarea științifică internațională;
3. Coordonează schimburile internaționale de studenți și cadre didactice,
4. Coordonează programe bilaterale
5. Promovează imaginea facultății pe plan extern;
6. Participa la reprezentarea Facultății de Automatică și Calculatoare în discuțiile cu organizații internaționale
7. Coordonează mobilitatea studenților în programele ERASMUS;
8. Stabilește relații de colaborare pentru mobilități studențești
9. Elaborează procedurile de asigurare asistență privind modul de obținere a bursei ERASMUS de către studenți și de redactare a actelor necesare deplasării în străinătate.
10. Coordonează activitatea comisiilor de selecție a studenților și echivalare a studiilor
11. Contribuie la elaborarea raportului anual de activitate

Membrii

Conf. dr. ing. Ioan Ștefan Sacală (președinte)
Conf. dr. ing. Grigore Stamatescu
Prof. Monica Dragoicea
Prof. Ciprian Dobre
Prof. dr. ing. Florin Pop
Burtea Cătălin
Iuga Bogdan

7. Comisia de etică și asigurare a calității

Atribuții:

1. Elaborează și coordonează aplicarea procedurilor și activităților de evaluare și asigurare a calității și gestionarea riscurilor
2. Realizează analize de nevoi, actualizează catalogul de cursuri de dezvoltare și formare profesională, dezvoltă programe de formare, gestionează intern programe de formare, organizează activități de formare profesională continuă și evaluează impactul acestora.
3. Contribuie la realizarea planului de dezvoltare a carierei și colaborează cu conducerea departamentelor pentru a recomanda activități de formare.
4. Informează comunitatea cu privire la oportunitățile de formare și dezvoltare.
5. Elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educației în facultate;
6. Elaborează propuneri de îmbunătățire a calității educației;
7. Colaborează cu departamentele de calitate ale universității, potrivit legii.
8. Gestionează activitățile comisiei de asigurare a calității la nivelul facultății.

9. Gestionează activitățile comisiei de etică a facultății care:

- Primește sesizări și reclamații privind situațiile care intră sub incidența Codului de etică;
- Organizează investigații în scopul culegerii de date privitoare la cazurile care fac subiectul sesizării;
- După efectuarea investigațiilor, ia decizii și emite un raport de caz;
- Comunică raportul de caz conducerii facultății și propune eventuale recomandări sau sancțiuni

10. Contribuie la elaborarea raportului anual de activitate

Membrii

Prof.univ.dr.ing. Ciprian Dobre (președinte)

Prof. dr. ing. Florin Pop

Conf. dr. ing. Ștefan Mocanu

Prof.dr.ing. Bogdan Dumitrescu

Prof.dr.ing. Ștefan Trăușan-Matu

Prof.dr.ing. Ioana Fagarasan

Prof.dr.ing. Mihai Dascalu

Prof. dr.ing. Decebal Popescu

Prof.dr.ing. Mariana Mocanu

As.drd.ing. Dorinel Filip

Neculai Mirela

Răzvan Drumeși

Comisia de Evaluare și Asigurarea a Calității la nivel de facultate (CEAC-F)

Nr.crt	Prenume NUME	Funcție	Departament	Membru RNE ¹
1.	Prof.dr.ing. Ciprian DOBRE	Președinte	Departamentul de Calculatoare	Nu
2.	Prof.dr.ing. Mihnea MOISESCU	Membru	Departamentul Automatica Si Informatica Industriala	Nu
3.	Prof.dr.ing. Florin POP	Membru	Departamentul de Calculatoare	Nu
4.	Conf. dr. ing. Ștefan MOCANU	Membru	Departamentul Automatica Si Informatica Industriala	Nu
5.	Prof.dr.ing. Bogdan DUMITRESCU	Membru	Departamentul Automatica Si Ingineria Sistemelor	Nu
6.	Prof.dr.ing. Ștefan TRĂUȘAN-MATU	Membru	Departamentul de Calculatoare	Nu
7.	Prof.dr.ing. Ioana FĂGĂRĂȘAN	Membru	Departamentul Automatica Si Informatica Industriala	Nu
8.	Prof.dr.ing. Mihai DASCĂLU	Membru	Departamentul de Calculatoare	Nu
9.	Prof. dr.ing. Decebal POPESCU	Membru	Departamentul de Calculatoare	Nu
10.	Prof.dr.ing. Mariana MOCANU	Membru	Departamentul de Calculatoare	Da

¹ Registrul Național al Evaluatoarelor ARACIS



11.	As.drd.ing. Ion-Dorinel FILIP	Membru	Departamentul de Calculatoare	Nu
12.	Stud. Mirela NECULAI	Membru	Mirela NECULAI	Nu
13.	Stud. Răzvan DRUMEȘI	Membru	Departamentul de Calculatoare	Nu

- Activități desfășurate în anul 2022:

- 8 ședințe ale Comisiei, colectarea și interpretarea datelor privind activitatea didactică (rapoartele de Calitate și analiza Feedback fiind disponibil public la adresa <https://acs.pub.ro/calitate/>).
- Pentru prima dată, în anul 2022 s-a realizat de către comisie o metodologie privind obținerea avizului de etică pentru activități de cercetare științifică, și chiar a fost acordat un prim aviz grupului de cercetare coordonat de Prof. Monica Dragoicea.

Comisia de audit încrucișat a UPB din Facultatea de Automatică și Calculatoare:

Nr.crt	Prenume NUME	Funcție	Departament	Membru RNE ²
1.	Prof.dr.ing. Ciprian DOBRE	Președinte	Departamentul de Calculatoare	Nu
2.	Prof.dr.ing. Florin POP	Membru	Departamentul de Calculatoare	Nu
3.	Prof.dr.ing. Ioana FĂGĂRĂȘAN	Membru	Departamentul Automatica Si Informatica Industriala	Nu

² Registrul Național al Evaluatoarelor ARACIS



CAPITOLUL 3

Situația actuală a programelor de studii universitare de licență, a domeniilor și programelor de studii universitare de masterat și a domeniilor de studii universitare de doctorat din Facultatea de Automatică și Calculatoare

3.1. Programe de studii universitare de licență

În momentul de față, în Facultatea de Automatică și Calculatoare sunt acreditate de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior **3 (trei)** programe de studii universitare de licență în **două** domenii, dintre care pentru **3 dintre acestea a fost organizată admitere** (Tabelul 3.1).

Tabelul 3.1. Programele de studii universitare de licență din Facultatea de Automatică și Calculatoare, repartizate pe domenii.

Nr. crt.	Domeniul de studii universitare de licență	Programul de studii universitare de licență	Număr de programe de studii universitare de licență autorizate/acreditate în domeniu	Număr de programe de studii universitare de licență pentru care s-a organizat admitere	Responsabilul programului de studii de licență
11	Calculatoare și tehnologia informației	Calculatoare	1	1	Ciprian DOBRE
		Tehnologia Informației	1	1	Ciprian DOBRE
20	Ingineria sistemelor	Automatică și Informatică Aplicată	1	1	Ioana FĂGĂRĂȘAN
	TOTAL PROGRAME LICENȚĂ		3	3	



Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București

Facultatea de AUTOMATICĂ și CALCULATOARE

București, Splaiul Independenței 313
www.upb.ro | www.acs.pub.ro

Tel: +40 21 402 9179
E-mail: decanat@acs.pub.ro

Tabelul 3.2. Situația actuală privind autorizarea/acreditarea ARACIS a programelor de studii universitare de licență din Facultatea de Automatică și Calculatoare.

Nr. crt.	Domeniul de studii universitare de licență	Programul de studii universitare de licență	Limba de predare	Forma de învățământ	Situația actuală Acreditare (A) / Autorizare provizorie (AP)	Capacitatea de școlarizare
1	Calculatoare și Tehnologia Informației	Calculatoare	Lb. română	cu frecvență	Acreditare (A)	500
2		Tehnologia Informației	Lb. română	cu frecvență	Acreditare (A)	100
3	Ingineria Sistemelor	Automatică și Informatică Aplicată	Lb. română	cu frecvență	Acreditare (A)	400

În anul 2023 nu au fost evaluate de către ARACIS programe de licență.

3.2. Programe de studii universitare de masterat

În Facultatea de Automatică și Calculatoare sunt acreditate un număr de **25** programe de studii universitare de masterat, în **3** domenii, iar pentru un număr de 25 s-a organizat admitere. În anul 2022 au fost încadrate într-un domeniu existent acreditat **1** program de studii universitare de masterat (Quantum Computing).

A fost întocmit raportul de evaluare internă pentru domeniul de studii universitare de masterat și **1** raport de evaluare internă pentru programele de studii universitare de masterat. Au fost evaluate **25** programe de studii universitare de masterat (Tabelul 3.3).

Tabelul 3.3. Domeniile de studii universitare de masterat din Facultatea de Automatică și Calculatoare.

Nr. crt.	Domeniul de studii universitare de masterat	Nr. maxim de studenți ce pot fi școlarizați	Numărul de programe de studii universitare de masterat în domeniu, conform HG 979/2022	Numărul programe de studii universitare de masterat pentru care s-a organizat admitere	Denumirea programelor de studii universitare de masterat (inclusiv în limba de circulație internațională, unde este cazul)	Limba de predare	Tipul de masterat (de cercetare, profesional, didactic)	Responsabilul de studii universitare de masterat
1	Calculatoare și tehnologia informației	795	13	13	Arhitecturi Avansate de Calculatoare (lb. română) Administrarea Bazelor de Date (lb. română) e-Guvernare (lb. română) Grafică, Multimedia și Realitate Virtuală (lb. română) Inteligență Artificială (Artificial Intelligence, lb. engleză) Ingineria Sistemelor Internet (lb. română)	8 în lb. română, 5 în lb. engleză	De cercetare	Alin MOLDOVEANU (responsabil la nivelul Facultății) Responsabili de programe: - AAC: Nicolae ȚĂPUȘ - ABD: Florin RĂDULESCU - e-Guv: Mariana MOCANU - GMRV: Alin MOLDOVEANU - IA: Adina FLOREA



Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București

Facultatea de AUTOMATICĂ și CALCULATOARE

București, Splaiul Independenței 313
www.upb.ro | www.acs.pub.ro

Tel: +40 21 402 9179
E-mail: decanat@acs.pub.ro

					Management în Tehnologia Informației (lb. română) Securitatea Rețelilor Informaticice Complexe (lb. română) Servicii Software Avansate (lb. română) Sisteme de Calcul Paralele și Distribuite (Parallel and Distributed Computer Systems, lb. engleză) Sisteme avansate de securitate (Advanced Cybersecurity, lb. engleză) Sisteme de programe financiare (Financial Computing, lb. engleză) Quantum Computing (lb. engleză)			- ISI: Ștefan TRĂUȘAN - MTI: Florica MOLDOVEANU - SRIC: Nicolae ȚĂPUȘ - SSA: Ciprian DOBRE - SCPD: Florin POP - SASC: Nicolae ȚĂPUȘ - SPF: Andrei OLARU - QC: Pantelimon George POPESCU
--	--	--	--	--	--	--	--	---



2	Inginerie sistemelor	660	11	11	Control Avansat si Sisteme în Timp Real (lb. română) Sisteme Inteligente de Conducere (lb. română) Sisteme Complexe (Complex Systems, lb. engleză) Automatică și Informatică Industrială (lb. română) Managementul și Protecția Informației (lb. română) Prelucrări Complexe de Semnal în Aplicații Multimedia (lb. română) Service Engineering and Management (lb. engleză) Sisteme Informatică în Medicină (lb. română) Sisteme Informatică Integrate (lb. română) Sisteme Cyber-Fizice (Cyber-Physical Systems, lb. engleză) Robotică și Automatizări (Robotics and Automation, lb. engleză)	7 în lb. română, 4 în lb. engleză	De cercetare	Alin MOLDOVEANU (responsabil la nivelul Facultății) Responsabili de programe: - CASTR: Dumitru POPESCU - SIC: Nicolae CONSTANTIN - SC: Cristian OARĂ - AIA: Ioana FĂGĂRĂȘAN - MPI: Dorin CÂRSTOIU - PCSAI: Dumitru POPESCU - SEM: Theodor BORANGIU - SIM: Simona CARAMIHAI - SCF: Ioan DUMITRACHE - RA: Theodor BORANGIU
3	Inginerie și Management	60	1	1	Ingineria și Managementul Sistemelor de Afaceri (lb. română)	Lb. română	De cercetare	Alin MOLDOVEANU (responsabil la nivelul Facultății)



Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București

Facultatea de AUTOMATICĂ și CALCULATOARE

București, Splaiul Independenței 313
www.upb.ro | www.acs.pub.ro

Tel: +40 21 402 9179
E-mail: decanat@acs.pub.ro

								Responsabili de programe: - IMSA: Mihai CARAMIHAI
	TOTAL PROGRAME MASTERAT ACREDITATE	1515	25	25				



3.3. Studii universitare de doctorat

În Facultatea de Automatică și Calculatoare funcționează o școală doctorală în 2 (două) domenii fundamentale de doctorat.

Tabelul 3.4. Școlile doctorale din Facultatea de Automatică și Calculatoare.

Nr. crt.	Școala doctorală
1	Automatică și Calculatoare

Tabelul 3.5. Domeniile fundamentale de doctorat și domeniile de studii universitare de doctorat din Facultatea de Automatică și Calculatoare.

Nr. crt.	Denumirea școlii doctorale	Domeniile fundamentale de doctorat care se organizează în UPB	Domeniile de studii universitare de doctorat care se organizează în UPB
1	Școala Doctorală de Automatică și Calculatoare	Inginerie	Ingineria sistemelor
			Calculatoare și tehnologia informației



CAPITOLUL 4

Analiza Planului de măsuri de îmbunătățire a calității în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare pentru anul 2023

În vederea asigurării calității în anul 2023, Facultatea de Automatică și Calculatoare și-a propus continuarea unor activități deja începute, dar și o serie de activități noi. Acestea vor fi completate cu acțiuni din planul de măsuri propus de UPB.

Propuneri de măsuri de îmbunătățire a calității în Facultatea de Automatică și Calculatoare în anul universitar 2023

4.1. Activități din planul de îmbunătățire a calității din UPB care s-au realizat în Facultatea de Automatică și Calculatoare:

4.1.1. Pregătirea și înregistrarea la ARACIS a rapoartelor de evaluare internă a programelor de studii universitare de licență care au fost evaluate de ARACIS în anul 2023

În anul 2023 nu a fost necesară pregătirea de rapoarte de evaluare internă deoarece nu s-a realizat o evaluare de către ARACIS a programelor de studii universitare de licență. Dar membrii Facultății de Automatică și Calculatoare au participat la verificarea încrucișată a dosarelor de evaluare a studiilor universitare pentru Facultatea de Mecanică din cadrul Universității POLITEHNICA din București.

4.1.2. Pregătirea și înregistrarea la ARACIS a rapoartelor de evaluare internă a domeniilor / programelor de studii universitare de masterat care au fost evaluate de ARACIS în anul 2023

În anul 2023 nu a fost necesară pregătirea de rapoarte de evaluare internă pentru programe de Master deoarece nu s-a realizat o evaluare de către ARACIS a programelor de studii universitare de Master.

4.1.3. Evaluarea cadrelor didactice de către studenți de la programele de studii universitare licență, masterat:

Facultatea de Automatică și Calculatoare monitorizează periodic opinia studenților privind evaluarea mediului de învățare. În cadrul Facultății, studenții oferă feedback prin intermediul platformei Moodle, permițând astfel accesul atât la nivel de disciplină cât și la nivel de program de studiu. Datele feedback-ului sunt disponibile atât în format numeric, cât și în format grafic.

Evaluarea unei discipline din planul de învățământ are la bază următoarele mecanisme și activități care concură la colectarea informației necesare:

- autoevaluarea disciplinei realizată de cadrul didactic titular
- evaluarea disciplinei de către studenți
- auditul desfășurării evaluărilor finale

Aprecierea de către studenți a mediului de învățare rezultă pe baza formularului de evaluare a disciplinei, aprobat de Senat, prin care, la sfârșitul fiecărui semestru, studenții au posibilitatea să facă o apreciere generală a activității desfășurate de cadrele didactice de la fiecare disciplină. Aceste formulare pot fi utilizate sub două forme:

- a) Formularul se poate trimite electronic, din pagina personală a fiecărui student, din cadrul portalului de cursuri online. Acest formular este postat pe pagina de curs de către administratorul sistemului. Configurarea acestei pagini de evaluare nu este la dispoziția profesorului titular de curs și este făcută în așa fel încât să asigure anonimatul celui care completează formularul.
- b) Formularele printate sunt puse la dispoziția studenților de către Decanatul facultății. Comisia de evaluare va organiza completarea acestora de către studenți timp de 2 săptămâni după finalizarea sesiunii de examene.
- c) Fiecare facultate va afișa pe pagina web chestionarul de evaluare și modalitatea de completare a acestuia. Studenții pot transmite formularele printate și completate la Decanat în plic sigilat în atenția Decanului.

Comisia de informatizare a facultății pus la punct modalitatea de oferire a feed-back-ului de către studenți integrată în platforma Moodle. Feed-back-ul este perfect anonim.

S-a elaborat un formular inițial cu o serie de întrebări, acesta a fost ulterior simplificat astfel încât procesul de oferire a feed-back-ului să fie cât mai simplu. Inițial s-a permis oferirea de feed-back până la sfârșitul sesiunii de examene a fiecărui semestru, ulterior s-a permis oferirea de feed-back numai până la sfârșitul semestrului pentru ca evaluările studenților să nu fie influențate de notele primite în sesiune, pentru ca ulterior să se limiteze posibilitatea profesorilor de a vizualiza feed-back-ul pe parcursul sesiunii – la cerea studenților, profesorii având acces la feed-back numai după încheierea sesiunii.

Această măsură garantează faptul că notele studenților nu sunt influențate de feed-back-ul oferit, nici individual nici la nivel agregat, permițând atât notarea obiectivă cât și evaluarea sinceră din partea studenților.

Modulul de feedback produce statistici numerice și grafice, ce sunt disponibile spre evaluare pentru profesori și conducerea departamentelor imediat după terminarea completării feedback-ului de către studenți și finalul sesiunii.

Analiza feedback-ului este disponibilă public pe site-ul Facultății de Automatică și Calculatoare: <https://acs.pub.ro/calitate/>.

Analiza a fost realizată în cadrul Comisie de Calitate a Facultății ACS, discutată și prezentată în BEF și Consiliul Facultății. La nivelul Departamentelor, au fost realizate analize și mai detaliate privind discipline concrete, ce și cum pot fi optimizate activitățile, au fost realizate discuții cu fiecare titular de disciplină ce a primit un feedback sub media departamentului. O serie de îmbunătățiri au fost discutate și vor fi implementate de titulari.

Evoluția colectării feedback-ului studențesc în Facultatea de Automatică și Calculatoare între anii universitari 2018-2019 și 2023-2024 prezintă câteva tendințe remarcabile. În primii trei ani analizați, se observă o creștere graduală a ratei totale de colectare a feedback-ului, de la 20.82% în 2018-2019 la 22.46% în 2020-2021. Această creștere a fost mai pronunțată la nivelul programelor de licență, unde rata a crescut de la 21.08% la 23.05% în aceeași perioadă. Programele de master au avut o evoluție mai fluctuantă, cu o creștere semnificativă în 2019-2020 (19.09%), urmată de o scădere în anul următor.

Tabelul 1. Evoluția colectării feedback-ului studențesc și a evaluării medii pe cicluri de studii

An	Grup	Număr cursuri considerate	% Feedback per curs	Evaluare
2018-2019				
	Licență	168	21.08	3.74
	Master	20	14.73	3.49
2019-2020				
	Licență	207	21.79	3.78
	Master	39	19.09	3.95
2020-2021				
	Licență	304	23.05	3.9
	Master	109	17.21	4.15
2021-2022				
	Licență	237	17.53	3.99
	Master	64	14.8	4.3
2022-2023				
	Licență	184	19.37	3.91
	Master	50	14.92	4.35
2023-2024				
	Licență	229	18.62	4.01
	Master	55	18.41	4.23

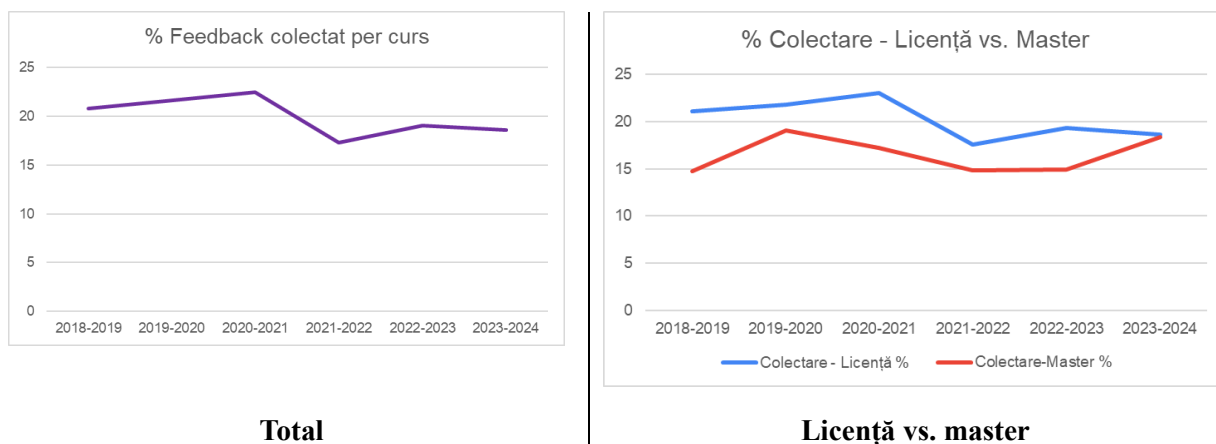
Pandemia de COVID-19 a avut un impact vizibil asupra colectării feedback-ului, observându-se un declin semnificativ în anul universitar 2021-2022. Rata totală de colectare a scăzut la 17.28%, cu scăderi atât la programele de licență (17.53%) cât și la cele de master (14.8%). Acest declin poate fi atribuit perturbărilor cauzate de trecerea la învățământul online și adaptarea la noile condiții.

În anii următori pandemiei, se observă o recuperare graduală. În 2022-2023, rata totală de colectare a crescut la 19.02%, în principal datorită unei creșteri la nivelul programelor de licență (19.37%). Programele de master au înregistrat o creștere mai modestă (14.92%).

Anul universitar curent, 2023-2024, arată o stabilizare a ratei totale de colectare la 18.6%. Interesant este faptul că, pentru prima dată în perioada analizată, rata de colectare pentru programele de master (18.41%)

este aproape egală cu cea pentru programele de licență (18.62%). Acest lucru sugerează o posibilă îmbunătățire a procesului de colectare a feedback-ului la nivelul programelor de master.

Figura 1. Comparatie între ratele de colectare la licență și master



În general, se poate observa că programele de licență au avut constant rate de colectare mai mari decât cele de master, cu excepția anului curent. Diferența dintre cele două tipuri de programe a variat de-a lungul timpului, fiind cea mai mare în 2020-2021 (o diferență de aproape 6 puncte procentuale) și cea mai mică în anul curent.

Evoluția notelor medii obținute

Evoluția notelor medii obținute la evaluare în Facultatea de Automatică și Calculatoare între anii universitari 2018-2019 și 2023-2024 prezintă o tendință generală de creștere, cu câteva particularități interesante. La nivel total, se observă o creștere constantă a notei medii de la 3.73 (pe o scală 1 = minim, 5 = maxim) în anul universitar 2018-2019 **la 4.03 în anul curent 2023-2024**. Această tendință ascendentă reflectă o îmbunătățire generală a percepției studenților față de calitatea educației oferite.

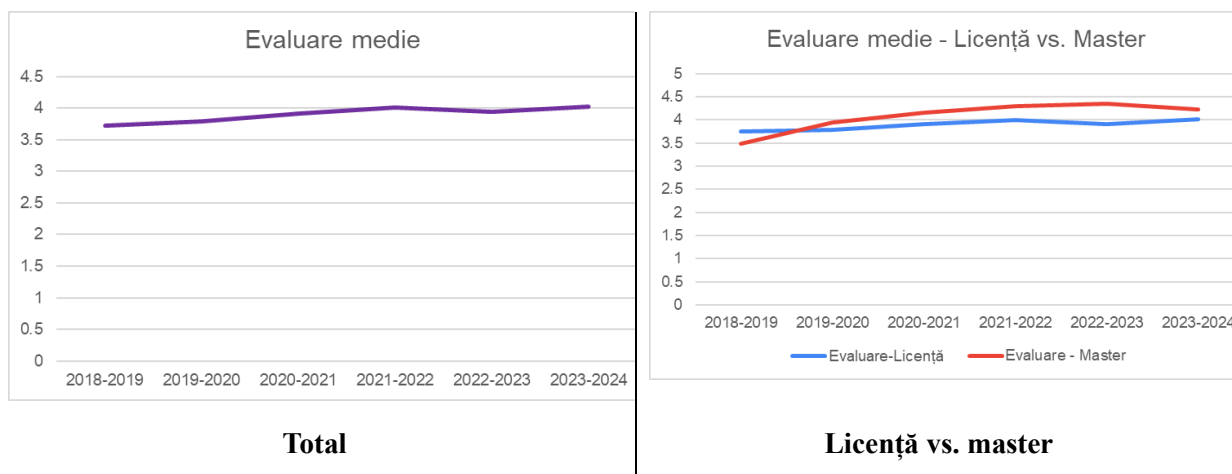
Comparând evoluția notelor între programele de licență și cele de master, se pot observa câteva diferențe semnificative. În primul an analizat, 2018-2019, programele de licență au avut o notă medie mai mare (3.74) decât cele de master (3.49). Totuși, începând cu anul universitar 2019-2020, această situație s-a inversat, programele de master înregistrând constant note medii mai mari decât cele de licență. Pentru programele de licență, creșterea notei medii a fost mai graduală, de la 3.74 în 2018-2019 la 4.01 în 2023-2024. În schimb, programele de master au cunoscut o creștere mai accentuată, de la 3.49 în 2018-2019 la un maxim de 4.35 în 2022-2023, urmată de o ușoară scădere la 4.23 în anul curent.

Este interesant de remarcat că perioada pandemiei COVID-19 nu pare să fi afectat negativ evaluările, ba dimpotrivă. Atât programele de licență, cât și cele de master au înregistrat creșteri ale notelor medii în anii 2020-2021 și 2021-2022. Acest lucru ar putea sugera că eforturile facultății de adaptare la învățământul online au fost apreciate de studenți.

Anul universitar 2021-2022 marchează un vârf pentru programele de licență, cu o notă medie de 3.99, urmată de o ușoară scădere în 2022-2023 și o revenire la 4.01 în anul curent. Pentru programele de master, vârful a fost atins în 2022-2023 cu o notă medie de 4.35.

În anul universitar curent, 2023-2024, se observă o convergență a notelor medii între programele de licență (4.01) și cele de master (4.23), diferența fiind mai mică decât în anii precedenți.

Figura 2. Comparație între evaluarea medie la licență și master



Așadar, evoluția notelor medii obținute la evaluare arată o îmbunătățire constantă a percepției studenților asupra calității educației în Facultatea de Automatică și Calculatoare. Programele de master au înregistrat o creștere mai accentuată a notelor comparativ cu cele de licență, sugerând posibile îmbunătățiri semnificative la acest nivel de studiu.

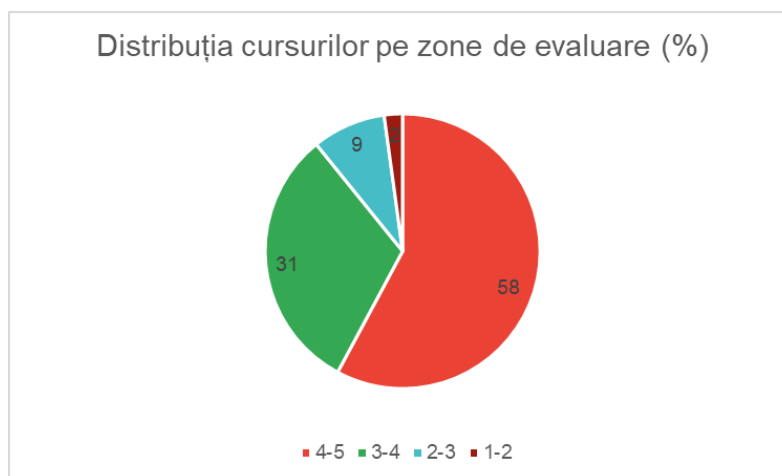
Distribuția pe zone de evaluare în anul universitar 2023-2024

Datele privind distribuția cursurilor și cadrelor didactice pe zone de evaluare în Facultatea de Automatică și Calculatoare, Domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației (CTI) oferă o imagine detaliată asupra percepției studenților față de calitatea cursurilor oferite.

Distribuția cursurilor

Cea mai mare parte a cursurilor, reprezentând 58% din total, se situează în zona de evaluare 4-5, care este cea mai înaltă categorie. Acest procent semnificativ indică faptul că mai mult de jumătate din cursurile oferite sunt percepute de studenți ca fiind de calitate foarte bună sau excelentă. Este un indicator pozitiv al performanței generale a facultății în ceea ce privește conținutul și livrarea cursurilor.

Figura 3. Distribuția cursurilor pe zone de evaluare



Următoarea categorie, zona de evaluare 3-4, cuprinde 31% din cursuri. Aceasta reprezintă cursurile evaluate ca fiind bune spre foarte bune. Combinând această categorie cu cea anterioară, observăm că **89% din cursuri sunt evaluate de studenți cu note de 3 sau mai mari, ceea ce sugerează un nivel general ridicat de satisfacție față de majoritatea cursurilor oferite.**

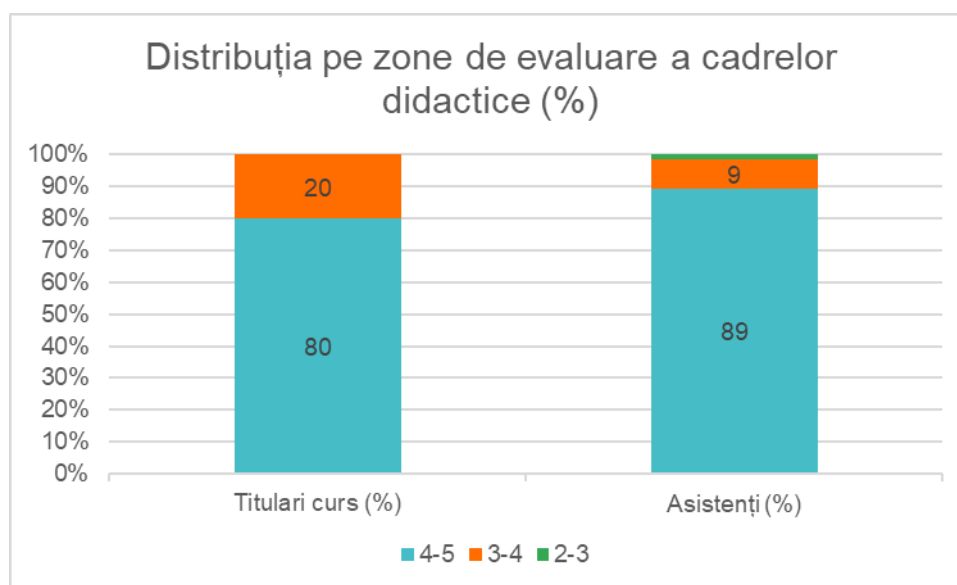
În zona de evaluare 2-3 se află 9% din cursuri. Acestea pot fi considerate cursuri cu o evaluare medie spre satisfăcătoare. Deși reprezintă un procent relativ mic, aceste cursuri ar putea beneficia de o atenție sporită pentru îmbunătățiri.

Distribuția cadrelor didactice

Pentru titularii de curs, observăm o distribuție concentrată în zonele superioare de evaluare. 80% dintre titularii de curs sunt evaluați în zona 4-5, cea mai înaltă categorie, ceea ce indică o apreciere foarte bună a studenților pentru majoritatea profesorilor care predau cursurile principale. Restul de 20% se situează în zona 3-4, care este de asemenea o evaluare pozitivă. Este remarcabil faptul că nu există titulari de curs evaluați sub 3, ceea ce sugerează un nivel consistent de calitate în predarea cursurilor.

În ceea ce privește asistenții, distribuția este și mai favorabilă. Un procent impresionant de 89% dintre asistenți sunt evaluați în zona 4-5, depășind chiar procentul titularilor de curs din această categorie. Acest lucru indică o apreciere foarte înaltă a studenților pentru calitatea laboratoarelor conduse de asistenți. 9% dintre asistenți se situează în zona 3-4, iar doar 2% în zona 2-3.

Figura 4. Distribuția cadrelor didactice pe zone de evaluare



Așadar, această distribuție indică o performanță foarte bună atât a titularilor de curs, cât și a asistenților în Facultatea de Automatică și Calculatoare. Studenții par să fie în general foarte mulțumiți de calitatea predării la toate nivelurile. Totuși, existența unui mic procent de asistenți evaluați în zona 2-3 ar putea sugera oportunități de îmbunătățire pentru un număr limitat de sesiuni practice sau de laborator. În general, aceste date reflectă un standard înalt de predare și interacțiune cu studenții în cadrul facultății.

Concluzii ale analizei feedback-ului studențesc

Puncte tari:

- Calitate ridicată a predării demonstrată prin 89% cursuri evaluate peste 3/5;
- Performanță excelentă a cadrelor didactice: 80% titulari și 89% asistenți în zona 4-5;

- Evoluție pozitivă a notei medii de la 3.73 (2018) la 4.03 (2024);
- Convergența evaluărilor între licență (4.01) și master (4.23) în anul curent;
- Performanță deosebită la activitățile practice, reflectată în evaluările foarte bune ale asistenților.

Puncte slabe:

- Rata scăzută de colectare feedback (18.6%) limitează reprezentativitatea rezultatelor;
- Existența unui segment de 11% cursuri evaluate sub nota 3, necesitând îmbunătățiri;
- 2% cursuri în zona critică (1-2) indică probleme semnificative în anumite cazuri;
- Fluctuații în ratele de participare la feedback între ani universitari.

Riscuri:

- Rata scăzută de feedback poate masca probleme neidentificate la anumite cursuri;
- Absența feedback-ului pentru unele cursuri poate întârzia implementarea îmbunătățirilor necesare;
- Menținerea cursurilor slab evaluate poate afecta pregătirea studenților în discipline conexe;
- Potențială demotivare a studenților de a oferi feedback dacă nu observă îmbunătățiri.

Oportunități:

- Implementarea unui sistem mai eficient de colectare feedback pentru creșterea ratei de participare;
- Extinderea practicilor pozitive de la cursurile bine evaluate către cele cu performanțe mai slabe;
- Dezvoltarea programată a cursurilor din zona 2-3 pentru alinierea la standardele superioare;
- Crearea unui mecanism de monitorizare și îmbunătățire continuă bazat pe feedback-ul studenților;
- Valorificarea evaluărilor foarte bune ale asistenților pentru optimizarea activităților practice.

4.1.4. Analiza gradului de îndeplinire a standardelor minime ARACIS pentru programele de licență și masterat

La nivelul Facultății de Automatică și Calculatoare se realizează periodic analiza gradului de îndeplinire a standardelor minime ARACIS pentru programele de licență. Această analiză se realizează la inițiativa Comisiei de Evaluare și Asigurarea a Calității la nivel de facultate (CEAC-F), și implică participarea activă în procesul de colectare și analiză a datelor a tuturor celor trei departamente. Analiza este finalizată prin discuții la nivelul Biroului de Conducere al Facultății și în Consiliul Facultății de Automatică și Calculatoare.

4.1.5. Îmbunătățirea activității de evaluare a cadrelor didactice prin evaluarea colegială și evaluarea de către managementul departamentului/ facultății

Comisia de Evaluare și Asigurarea a Calității la nivel de facultate (CEAC-F) realizează periodic analiza evaluării cadrelor didactice. În urma analizei, raportul rezultat (și care e public pe site-ul Facultății de Automatică și Calculatoare - <https://acs.pub.ro/calitate/>) conține o serie de recomandări pentru îmbunătățirea activității cadrelor didactice. Aceste aspecte sunt discutate la nivelul fiecărui departament și în Biroul de Conducere al Facultății.

Dpdv statistic, așa cum a fost semnalat în fiecare raport, este nevoie de îmbunătățirea gradului de colectare al feedback-ului dat de studenți, cu păstrarea anonimității datelor colectate. Acest lucru se poate face doar prin prevederea în Contractul de Student a obligației de acordare a evaluării, platforma Moodle ca tehnologia putând colecta datele fără deconspirarea identității sau legăturii între feedback și student ce îl acordă (datele pot fi anonimizate, analiza fiind făcută apoi la nivel de grup de student nu de feedback individual – cum de altfel se întâmplă și acum).

O altă problemă pe care o vedem este legată de momentul în care se acordă feedback. La finalul semestrului este util pentru evaluarea și rezolvarea unor probleme (punctuale, dacă există) doar de la un an universitar la altul. Însă e nevoie de o implicare în preluarea unui feedback în timpul semestrului (pentru corecții în cadrul cursului pentru generația curentă de studenți) și la finalul sesiunii de evaluare (pentru reluarea unei evaluări inclusiv formele de notare și evaluare). Punctual, la nivelul Facultății de Automatică și Calculatoare, astfel de evaluări sunt realizate de profesori, dar nu este o activitate generalizată și/sau reglementată uniform.

4.2. Acțiuni proprii

4.2.1. Implementarea Sistemului de Management al Calității

- elaborarea și implementarea procedurilor referitoare la managementul activităților

4.2.2. Procesul de învățământ

- Pregătirea rapoartelor de autoevaluare pentru programele de licență și a programelor de masterat
- Îmbunătățirea organizării și a conținutului programelor de licență, asigurarea unei calități ridicate a procesului didactic pentru aceste programe. Analize în ședințe de departament și în Consiliul Facultății.
- Analiza și modernizarea planurilor de învățământ prin conectarea la cerințele pieței muncii și pe baza celor mai noi tendințe ale domeniilor de studiu pe plan mondial.
- Îmbunătățirea metodelor de predare și orientarea învățământului pe crearea de competente.
- Analiza în Consiliul Facultății a rezultatelor studenților de la programele de licență și de la programele de masterat în anul universitar curent.
- Îmbunătățirea organizării și conținutului programelor de masterat, dezvoltarea/îmbunătățirea suporturilor de cursuri pentru toate disciplinele din cadrul programelor de masterat, asigurarea unei calități ridicate a procesului didactic pentru aceste programe.
- Analiza activității de cercetare a studenților masteranzi.
- Analiza în Consiliul Facultății a feedback-ului studenților pe platforma Moodle și stabilirea unor măsuri concrete care să conducă la creșterea numărului de studenți care participă la evaluarea calității activităților didactice prin intermediul feedback-ului.
- Analiza dotării laboratoarelor de cercetare din noua clădire a facultății.
- Analiza organizării și a rezultatelor activității de practică productivă a studenților din anul 3. Pregătirea acestei activități în anul universitar următor. Ca urmare, în perioada următoare s-a lucrat la dezvoltarea platformei <https://connect.upb.ro/> pentru digitalizarea acestei activități cu scopul unei mai bune urmăririi a activității de practică (și licență și cercetare la master).
- Îmbunătățirea activității școlii doctorale. Stabilirea unor reguli concrete în privința acceptării la studiile de doctorat a studenților internaționali.
- Creșterea implicării studenților în activitățile de cercetare în scopul formării acestora prin cercetare. Pregătirea Sesiunii de Cercetare Științifică Studențească, mobilizarea unui număr cât mai mare de studenți pentru participare la sesiune, creșterea calității lucrărilor prezentate.
- Organizarea de Școli de Vară pe subiecte de studiu moderne, de actualitate, în cadrul facultății, și sprijinirea participării studenților la școli de vară organizate în străinătate și/sau în parteneriat cu companii de prestigiu (Google, etc.).
- Stabilirea unor tematici de studii doctorale interdisciplinare și colaborative cu agenți economici.



- Îmbunătățirea calității tezelor de doctorat prin demonstrarea de către doctorand a capacității individuale de a lucra la frontiera cunoașterii, de a opera și prelucra date originale, în zone neexplorate ale științelor ingineresti.
- Analiza internă a programelor de studii doctorale oferite pe baza criteriilor de calitate stabilite de Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) și aprobate de Senat.

4.2.3. Managementul activităților studențești

- Elaborarea unor măsuri pentru respectarea cu strictețe a principiilor din Codului de etică și deontologie universitară și din Regulamentele privind organizarea și desfășurarea procesului de învățământ de licență și masterat în Universitatea Politehnica din București
- Susținerea și dezvoltarea în continuare a activităților de practică studențească, atât la nivel de licență cât și masterat; crearea unui sistem coerent, consolidat și eficient pentru efectuarea stagiilor de practică.
- Continuarea și îmbunătățirea activităților de consiliere a studenților din facultate (orientarea în activități de studiu, practică, carieră).
- Organizarea de acțiuni cu caracter educativ, cultural, sportiv pentru studenții din facultate.
- Susținerea performanțelor studențești curriculare și extracurriculare, în special pregătirea echipelor studențești pentru participarea la concursuri profesionale naționale și internaționale.
- Dezvoltarea spiritului antreprenorial al studenților prin participarea la cursuri specializate și la proiecte care stimulează abilitățile antreprenoriale.
- Informarea eficientă și prin multiple canale a studenților asupra tuturor oportunităților de formare profesională, dezvoltare de competențe, mobilități internaționale, orientare în cariera, existente în facultate și în UPB.
- Creșterea calității sesiunii de comunicări științifice studențești prin atragerea unui număr cât mai mare de studenți din ciclul de master în cadrul acesteia și creșterea impactului cercetării științifice studențești din facultate.
- Asigurarea dialogului permanent cu studenții și organizațiile acestora.
- Încurajarea activităților extracurriculare prin colaborare cu organizațiile și asociațiile studențești cu organizațiile non-guvernamentale, cu reprezentanți din sectorul privat și sectorul public.
- Susținerea în continuare a dezvoltării voluntariatului studențesc și recunoașterea acestei activități prin sistemul de credite, în concordanță cu legislația în vigoare și procedurile aplicate la nivelul UPB
- Evaluarea satisfacției studenților pentru programele de licență și masterat și analiza rezultatelor în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare s-a realizat prin utilizarea diverselor instrumente:
 - platforma Moodle a UPB
 - chestionare elaborate de către cadrele didactice.
 - statistici efectuate privind utilizarea acestui sistem de către studenți în urma cărora s-au propus îmbunătățiri asupra calității și atractivității activităților didactice
 - analize și discuții în Consiliul Facultății și Consiliile Departamentelor.

4.2.4. Cercetare

- Întărirea instituțională și diversificarea activității Institutului de Cercetare PRECIS
- Creșterea activității de implicare în proiecte de cercetare pentru realizarea sustenabilității centrului de cercetări PRECIS și a Centrelor de Cercetare la nivelul facultății;
- Orientarea activităților de cercetare spre domeniile prioritare la nivel național și European stabilite de programul Orizont Europa și altele;
- Internaționalizarea activității de cercetare științifică prin stimularea participării cadrelor didactice la noul program Orizont Europa;
- Mobilizarea unui număr cât mai mare de cadre didactice pentru elaborarea de propuneri de proiecte de cercetare;
- Mobilizarea unui număr cât mai mare de cadre didactice pentru elaborarea de propuneri de proiecte de cercetare;
- Dezvoltarea infrastructurii și a bazei materiale pentru dezvoltarea cercetării;
- Creșterea standardelor științifice în Școala doctorală și atragerea unor studenți doctoranzi de valoare, atât din țară cât și din străinătate;
- Găsirea unor modalități de finanțare suplimentară a doctoranzilor și post- doctoranzilor, de exemplu prin parteneriate cu firmele sau prin participarea lor la proiectele de cercetare ale facultății;
- Stimularea organizării de manifestări științifice cu participare internațională;
- Atragerea în grupurile de cercetare a studenților de top din anii terminali la studiile de licență, de la master, cât și doctoranzi, care provin de la universități din țară și străinătate;
- Crearea unui birou/serviciu dedicat susținerii activității de propunere și realizare a proiectelor de cercetare-dezvoltare;
- Transferul de cunoștințe și tehnologie între universitate, societate și mediul de afaceri.

4.2.5. Cooperare internațională

- Consolidarea și extinderea relațiilor cu mediul internațional, prin diversificarea colaborărilor cu universități din străinătate;
- Stimularea mobilității europene a studenților și consolidarea sistemului de credite transferabile. Creșterea numărului de convenții Erasmus și, în special, creșterea numărului de studenți și cadre didactice implicați în mobilități. Organizarea concursului pentru mobilitățile Erasmus în anul universitar următor;
- Susținerea programelor cu dublă diplomă la nivel de masterat și realizarea de noi programe de master în cooperare cu universități europene (programe cu diplomă dublă sau diplomă comună, programe Erasmus Mundus);
- Atragerea de studenți străini în cadrul schimburilor Erasmus și a programelor de masterat;
- Creșterea numărului de teze de doctorat în co-tutelă;
- Implicarea cercetătorilor din facultate în proiecte internaționale, în special în vederea creșterii vizibilității și sustenabilității centrului PRECIS.

4.2.6. Acțiuni de promovare și dialog cu societatea

- Continuarea și diversificarea acțiunilor de promovare a facultății pentru atragerea celor mai buni studenți în ciclurile de licență, master și doctorat;
- Continuarea promovării ofertei educaționale a facultății în licee;
- Găsirea unor acțiuni eficiente de promovare a ofertei educaționale din cadrul învățământului de masterat de Automatică și Calculatoare, atât în București, cât și în provincie sau pe plan internațional;



- Realizarea unui set de acțiuni integrate pentru realizarea colaborării cu industria și mediul economic, colaborare care să conducă la beneficii clare pentru Facultatea de Automatică și Calculatoare;
- Menținerea în permanență a dialogului cu mediul economic în cadrul unor manifestări științifice, zile de prezentare a ofertelor firmelor către mediul academic, a cercetării științifice în firme, cu accent pe companii de prestigiu și inovatoare care au o componentă de cercetare în activitatea lor;
- Continuarea participării cu succes la Ziua porților deschise în UPB;
- Atragerea studenților străini în programele de master cu predare în limba engleză și în programele de doctorat ale facultății.

4.2.7. Infrastructură

- Dotarea în continuare a laboratoarelor de cercetare din Centrul PRECIS și laboratoarele facultății cu echipamente de ultimă generație;
- Aplicarea unui sistem eficient și sustenabil de asigurare a calității tuturor lucrărilor de reabilitare și reparații care se execută în facultate. Găsirea unor modalități de corectare la timp a lucrărilor care se efectuează;
- Îmbunătățirea întreținerii spațiilor verzi din jurul Facultății;
- Îmbunătățirea dotării laboratoarelor didactice, atât din fonduri proprii cât și din proiecte de fonduri structurale sau de cercetare;
- Îmbunătățirea sistemului de securizare a facultății;
- Analiza periodică a funcționalității infrastructurii IT și de comunicații din facultate și elaborarea unor proceduri de menținere în parametri de performanță;
- Îmbunătățirea informatizării complete a activității de secretariat;
- Realizarea unui set eficient de măsuri pentru protecția muncii și securitate, realizarea planului de evacuare în situații critice și realizarea de repetiții/ simulări.



Monitorizarea obiectivelor pentru anul 2023:

Nr. crt.	Obiective	Activități propuse	Responsabilități	Termen de realizare	Stadiu de realizare Realizat / Nerealizat
1	Menținerea și dezvoltarea ofertei educaționale pe ciclurile: licență, masterat, doctorat, în sensul modernizării și flexibilizării programelor de studii cu orientările europene și adaptării competențelor cu cerințele pieței muncii	Atragerea partenerilor din mediul socio-economic în derularea programelor de studii licență/masterat	Biroul de Conducere al Facultății de Automatică și Calculatoare și Consiliul Facultății	31.12.2023	Realizat
2	Asigurarea condițiilor de desfășurare corespunzătoare a stagiilor de practică pentru creșterea competențelor și abilităților practice, în vederea integrării pe piața muncii	Campanie de informare a studenților privind locurile de practică	Biroul de Conducere al Facultății de Automatică și Calculatoare și Consiliul Facultății	31.12.2023	Realizat



3	Îmbunătățirea mobilităților studențești	Realizarea de convenții/ stagii de mobilitate externă	Biroul de Conducere al Facultății de Automatică și Calculatoare și Consiliul Facultății	31.12.2023	Parțial realizat
4	Perfecționarea cadrelor didactice. Creșterea performanțelor	- Participarea cadrelor didactice la conferințe și seminare în domeniul managementului academic. - Evaluarea activității anuale a cadrelor didactice	Biroul de Conducere al Facultății de Automatică și Calculatoare și Consiliul Facultății	31.12.2023	Parțial realizat
5	Dezvoltarea facultății	- Modernizare și reabilitare infrastructură; - Modernizare bază material	Biroul de Conducere al Facultății de Automatică și Calculatoare și Consiliul Facultății	31.12.2023	Realizat
6	Funcționarea eficientă a Secretariatului facultății	- Completarea și semnarea contractului anual de studii și a contractului de finanțare individuală a școlarității; - Stabilirea examenelor de diferență și întocmirea fișelor de evaluare pentru studenți și masteranzi; - Înscrierea absolvenților la examenele de finalizare a studiilor (diploma și disertație);	Biroul de Conducere al Facultății de Automatică și Calculatoare și Consiliul Facultății	31.12.2023	Realizat



		- Înmatricularea, examatricularea, întreruperea de studii, prelungirea de școlaritate și transferul (mobilitatea) studenților; - Raportarea numărului fizic al studenților în ANS și INS ; - Întocmirea și eliberarea carnetelor de student și a legitimațiilor de student pentru reducere/gratuitate transport; - Completarea și eliberarea de adeverințe și a programelor analitice pentru studenți, absolvenți, exmatriculați și retrași de la studii; - Programarea examinărilor finale din sesiunile stabilite în calendarul anului universitar; - Descărcarea notelor în aplicația informatică; - Preluarea, completarea, verificarea, cataloagelor de examen și anunțarea rezultatelor la examen;			
--	--	--	--	--	--



		- Completarea registrului matricol; - Informarea studenților și afișarea tuturor informațiilor referitoare la studenți; - Completarea/actualizarea și arhivarea dosarelor studenților și absolvenților; - Auditul intern privind activitatea de secretariat; - Admiterile la licență, masterat și doctorat; - Organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat; - Trecerea de la cu taxă la fără taxă; - Acordarea burselor și a altor forme de sprijin pentru studenți; - Încasarea și restituirea taxelor de școlaritate; 26. Întocmirea orariilor.			
--	--	--	--	--	--

CAPITOLUL 5

Propuneri de măsuri de îmbunătățire a calității în Facultatea de Automatică și Calculatoare în anul universitar 2023-2024

Nr. crt.	Obiective	Activități propuse	Responsabilități	Termen de realizare
1	Menținerea și dezvoltarea ofertei educaționale pe ciclurile: licență, masterat, doctorat, în sensul modernizării și flexibilizării programelor de studii cu orientările europene și adaptării competențelor cu cerințele pieței muncii	Atragerea partenerilor din mediul socio-economic în derularea programelor de studii licență/masterat	Biroul de Conducere al Facultății de Automatică și Calculatoare și Consiliul Facultății	31.12.2024
2	Asigurarea condițiilor de desfășurare corespunzătoare a stagiilor de practică pentru creșterea competențelor și abilităților practice, în vederea integrării pe piața muncii	Campanie de informare a studenților privind locurile de practică	Biroul de Conducere al Facultății de Automatică și Calculatoare și Consiliul Facultății	31.12.2024
3	Îmbunătățirea mobilităților studențești	Realizarea de convenții/ stagii de mobilitate externă	Biroul de Conducere al Facultății de Automatică și Calculatoare și Consiliul Facultății	31.12.2024
4	Perfecționarea cadrelor didactice. Creșterea performanțelor	- Participarea cadrelor didactice la conferințe și seminare în domeniul managementului academic. - Evaluarea activității anuale a cadrelor didactice	Biroul de Conducere al Facultății de Automatică și Calculatoare și Consiliul Facultății	31.12.2024
5	Consolidarea activităților de cercetare științifică	- Participarea cadrelor didactice și de cercetare la proiecte de cercetare - Publicații științifice, prezentări la conferințe de specialitate	Biroul de Conducere al Facultății de Automatică și Calculatoare și Consiliul Facultății	31.12.2024
6	Dezvoltarea facultății	- Modernizare și reabilitare infrastructură;	Biroul de Conducere al	31.12.2024



		- Modernizare bază material	Facultății de Automatică și Calculatoare și Consiliul Facultății	
7	Funcționarea eficientă a Secretariatului facultății	- Completarea și semnarea contractului anual de studii și a contractului de finanțare individuală a școlarității; - Stabilirea examenelor de diferență și întocmirea fișelor de evaluare pentru studenți și masteranzi; - Înscrierea absolvenților la examenele de finalizare a studiilor (diploma și disertație); - Înmatricularea, examatricularea, întreruperea de studii, prelungirea de școlaritate și transferul (mobilitatea) studenților; - Raportarea numărului fizic al studenților în ANS și INS ; - Întocmirea și eliberarea carnetelor de student și a legitimațiilor de student pentru reducere/gratuitate transport; - Completarea și eliberarea de adeverințe și a programelor analitice pentru studenți, absolvenți, exmatriculați și retrași de la studii; - Programarea examinărilor finale din sesiunile stabilite în calendarul anului universitar; - Descărcarea notelor în aplicația informatică; - Preluarea, completarea, verificarea, cataloagelor de examen și anunțarea rezultatelor la examen;	Biroul de Conducere al Facultății de Automatică și Calculatoare și Consiliul Facultății	31.12.2024



		- Completarea registrului matricol; - Informarea studenților și afișarea tuturor informațiilor referitoare la studenți; - Completarea/actualizarea și arhivarea dosarelor studenților și absolvenților; - Auditul intern privind activitatea de secretariat; - Admiterile la licență, masterat și doctorat; - Organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat; - Trecerea de la cu taxă la fără taxă; - Acordarea burselor și a altor forme de sprijin pentru studenți; - Încasarea și restituirea taxelor de școlaritate; 27. Întocmirea orariilor.		
--	--	--	--	--

CAPITOLUL 6

Analiza SWOT a Facultății de Automatică și Calculatoare

Facultatea de Automatică și Calculatoare a demonstrat în anul universitar 2023-2024 o evoluție constantă în direcția excelenței academice și a inovației. Principalele tendințe observate au fost consolidarea parteneriatelor cu mediul economic, modernizarea infrastructurii de laborator și creșterea componentei internaționale a activităților educaționale și de cercetare.

Procesul de învățământ s-a adaptat continuu la cerințele pieței și la noile tehnologii, prin actualizarea programelor și metodelor de predare. Activitatea de cercetare a cunoscut o dezvoltare semnificativă, vizibilă atât în numărul și calitatea publicațiilor, cât și în diversificarea temelor abordate, cu accent pe domeniile emergente precum inteligența artificială, securitate cibernetică și sisteme autonome.

Implicarea studenților în activități practice și de cercetare a crescut, fiind susținută prin organizarea de școli de vară, sesiuni științifice și stagii de practică în companii de profil. Feedback-ul din partea mediului economic confirmă menținerea unui nivel ridicat de pregătire a absolvenților.

Există în continuare provocări, în special în ceea ce privește atragerea și păstrarea tinerelor cadre didactice, modernizarea unor facilități de laborator și creșterea ratei de colectare a feedback-ului studentesc. Cu toate acestea, direcția generală de dezvoltare este una pozitivă, facultatea demonstrând capacitatea de a se adapta și inova în contextul unei piețe educaționale și tehnologice în continuă schimbare.

Integrarea inteligenței artificiale în mediul academic oferă multiple oportunități de dezvoltare: optimizarea proceselor didactice prin sisteme adaptative de învățare și evaluare, automatizarea sarcinilor administrative repetitive, accelerarea activităților de cercetare prin procesarea avansată a datelor și literatura științifică, precum și îmbunătățirea comunicării în comunitatea universitară. Dezvoltarea de instrumente IA personalizate poate sprijini atât cadrele didactice în activitatea de predare și cercetare, cât și studenții în procesul de învățare, oferind totodată suport administrativ eficient pentru managementul resurselor și proceselor instituționale. Această transformare digitală poate conduce la creșterea calității actului educațional și a productivității cercetării, menținând în același timp standardele etice și rigoarea academică specifice mediului universitar.

În același timp, expansiunea rapidă a inteligenței artificiale generează provocări pentru mediul academic: riscul utilizării ne-etice a IA în evaluări și lucrări academice, necesitatea adaptării continue a programelor de studiu pentru a reflecta impactul IA asupra domeniilor profesionale, precum și provocările etice legate de confidențialitatea datelor și proprietatea intelectuală. Facultatea trebuie să găsească un echilibru între adoptarea tehnologiilor IA ca instrumente de progres și menținerea integrității academice, dezvoltând în același timp la studenți competențele necesare pentru a activa într-o piață a muncii în care rolul IA devine tot mai proeminent. Este esențială formarea unei culturi organizaționale care să promoveze utilizarea responsabilă a IA, precum și actualizarea politicilor și procedurilor pentru a gestiona noile provocări generate de această tehnologie.

Puncte tari:

- Studenți cu potențial ridicat;
- Tradiția Facultății de Automatică și Calculatoare, recunoscută atât în țară cât și peste hotare, și experiența cadrelor didactice;
- Corp profesoral competent, tânăr și energic, multe cadre didactice fiind atrase dintre absolvenți ai unor universități de renume pe plan internațional;
- Existența în facultate a mai multor centre de cercetare ce promovează și atrag fonduri importante de cercetare, ceea ce motivează cadrele didactice să dezvolte cercetări și să se perfecționeze continuu în domeniile lor de competență, dar și asigură un supliment financiar stimulat pentru retenția cadrelor didactice de valoare (ce altfel s-ar duce în industrie pe salarii net superioare);
- Existența unor contracte de cercetare naționale și internaționale;
- Dezvoltarea de brevete naționale și internaționale;
- Existența multor parteneriate cu universități străine;
- Dezvoltarea centrului de cercetare-dezvoltare-inovare „PRECIS”;
- Organizarea în domeniu, la fiecare 2 ani, a seriei de Conferințe Internaționale Control Systems and Computer Science (CSCS), sub egida IEEE, ajungând în anul 2021 la ediția a 23-a;
- Organizarea de conferințe itinerante cu participare internațională: IDAACS, HPC, CSE, EUC, ACD, ISPDC, EUC/CSE, Euro-EduPar, etc.;
- Organizarea a 17 secții în cadrul Sesiunii de Comunicări Științifice Studentești.
- Tradiția cercetării de peste 50 de ani a Facultății de Automatică și Calculatoare;
- Majoritatea cadrelor didactice sunt afiliate la organizații profesionale naționale și internaționale (ACM, IEEE, etc.);
- Conducătorii de doctorat sunt activi și vizibili în domeniile lor de cercetare, ceea ce se poate proba inclusiv prin existența de doctorate în cotutelă cu universități din primele eșaloane internaționale;
- Conducătorii de doctorat dovedesc o activitate de cercetare de înalt nivel;
- Calitatea și cantitatea activităților de diseminare ale doctoranzilor;
- Rata abandonului la doctorat este destul de scăzută, ceea ce înseamnă că procesul de admitere este

Puncte slabe:

- Materialele didactice la unele discipline sunt acoperite pentru laborator numai de îndrumare electronice și nu de îndrumare de laborator publicate;
- Număr redus de proiecte de cercetare (dificultatea de a atrage fonduri de cercetare în condițiile de finanțare din ultimii ani, coroborată cu finanțare insuficientă de la buget în raport cu importanța domeniului de studiu);
- Numărul redus de absolvenți care acceptă să urmeze o carieră didactică în facultate (doar cei mai motivați personal rămân, nu neapărat întotdeauna și cei mai bine pregătiți, datorită salariilor deosebit de atractive în industrie de exemplu);
- Suprasolicitarea cadrelor didactice datorită competitivității de pe piața muncii a personalului din domeniu;
- Lipsa unui cadru național pentru atragerea talentelor în activitatea de cercetare (începând cu educația primară și medie);
- Lipsa pregătirii pentru managementul activității de CDI și antreprenoriat (cu excepția MCID și UEFISCDI) a personalului din organismele administrației publice centrale și locale care sunt implicate în management proiectelor de CDI;
- Dotare insuficientă cu echipamente câteodată a laboratoarelor (coroborată și cu finanțarea precară a educației și finanțării la nivelul României, lipsa forței financiare se resimte câteodată în dotarea laboratoarelor pentru a face față cu noile tendințe tehnologice);

implementat cu atenție, iar studenții motivați sunt admiși în cele din urmă - Nivelul maxim de calitate obținut de toate programele de studii în ierarhizarea națională din 2015; - Selecția candidaților se face printr-un examen de admitere, selecția fiind deosebit de competitivă (doar cei mai buni candidați aplică, și se realizează o selecție riguroasă din rândurile acestora); - Există o acoperire excelentă cu manuale și cursuri a disciplinelor; - Biblioteca facultății este dotată cu titluri actuale în domeniul CTI și IS; - Platforma de e-learning unde sunt disponibile resurse pentru curs/seminar/proiect/laborator este disponibilă pe scară largă tuturor studenților, http://curs.pub.ro ; - Existența a 70 de laboratoare didactice și de cercetare dotate cu echipamente moderne performante destinate programelor de studii AIA/C/TI; - Organizarea de manifestări științifice pentru studenți în colaborare cu studenți de la universități străine; - Organizarea de școli de vară; - Susținerea studenților pentru mobilități internaționale prin programele Erasmus, Erasmus+, și altele; - Sunt organizate mobilități la facultăți similare din țară prin intermediul parteneriatului UPB în cadrul ARUT; - Majoritatea absolvenților sunt automat angajați în companii cu profil IT și de automatizări sau în alte societăți din domeniu; - Facultatea are pus la punct un sistem de practică productivă de lungă durată; - Majoritatea absolvenților urmează programele de masterat oferite de facultate, care sunt masterate de cercetare; - Sunt oferite diverse burse de studii de către mediul privat; - Există suficiente locuri de cazare în cămine în campusul Universității POLITEHNICA din București (Splaiul Independenței, nr. 290, sector 6); - Existența paginii web a facultății (https://acs.pub.ro) pe care sunt actualizate permanent informații pentru studenți și cadre didactice împreună cu existența unor pagini web ale departamentelor. - Existența paginii de Facebook a facultății pe care sunt actualizate permanent informațiile,	- Personal tehnic auxiliar insuficient (aspect care se datorează și slabei renumerații financiare a poziției în universitate); - Spații didactice și de cercetare parțial insuficiente - atât săli de curs cât și laboratoare.
---	---

https://www.facebook.com/automatica.calculatoare/; - Studenții care frecventează cursurile facultății provin din aproape toate regiunile țării (diverse culturală), și mai nou chiar din diverse alte țări; - Facultatea organizează periodic sesiuni de invitare a unor personalități din domeniu, din universități sau companii de prestigiu din țară și din străinătate pentru a conferența în fața studenților și cadrelor didactice.	
Oportunități: - Importanța domeniului automaticii, calculatoarelor și al tehnologiei informației; - Implicarea în proiectele naționale și europene de cercetare; - Interesul crescut, mai ales în ultima perioadă, al industriei IT de a sprijini și colabora cu facultatea (în ultimul rând au fost încheiate de altfel parteneriate strategice între facultate și companiile cele mai importante din domeniu, în scopul colaborării în dezvoltarea curriculei, a partenerilor de cercetare-dezvoltare și altele); - Creșterea numărului de doctoranzi cu frecvență și doctorate în cotutelă în perspectiva participării la programe de cercetare europene (Horizon); - Implicarea facultății la rezolvarea problemelor din industrie, creșterea numărului de contracte cu terți (mediul industrial), prin folosirea mai intensă a echipamentelor moderne și a softului achiziționat; - Cerința UE ca cercetarea să fie finanțată 6%; - Creșterea numărului de doctorate în cotutelă; - Calitatea conducătorilor de doctorat permite obținerea unui grad de internaționalizare ridicat; - Actualitatea domeniului de doctorat permite atragerea unui număr semnificativ de candidați; - Creșterea numărului de contracte cu terți (mediul industrial) prin folosirea mai intensă a echipamentelor moderne și a software-ului achiziționat și existente în facultate; - Accesarea programelor de cercetare fără cofinanțare din partea universității sau cu cofinanțare redusă; - Atragerea de studenți străini în toate ciclurile de studiu; - Realizarea unor proiecte sau expertize pentru diferite societăți comerciale; - Creșterea numărul de acorduri bilaterale pentru studiile de licență și masterat; - Dezvoltarea de programe de studii internaționalizate;	Amenințări - Trendul demografic descendent din România reprezintă pe termen mediu-lung un risc semnificativ pentru asigurarea numărului minim de studenți aferenți seriilor de predare sau specializărilor oferite; - Finanțarea pe student (indiferent de performanțele de cercetare ale corpului profesoral) nu e de natură să sprijine menținerea calității absolvenților facultății; - Contextul economic și legislativ în continuă schimbare din România; - Plecarea studenților buni la universități din străinătate, în special după terminarea ciclului de licență; - Scăderea generală a nivelului de pregătire a elevilor din licee ce intră în anul I; - Reducerea fondurilor naționale pentru activitățile de cercetare; - Reducerea pe viitor a numărului de cadre didactice titulare din cauza oportunităților financiare limitate pentru tinerii asistenți în comparație cu oportunitățile disponibile pe piața muncii; - Învechirea bazei materiale ca urmare a accesului restrâns la fonduri de cercetare și a finanțării limitate; - Lipsa personalului tehnic cauzat de salarizarea foarte scăzută în comparație cu oportunitățile din zona industrială;



- Îmbunătățirea bazei materiale prin accesarea proiectelor de cercetare; - Cadru favorabil de dezvoltare sectorului de activitate al facultății având în vedere existența competențelor de cercetare recunoscute; - Existența unor mari proiecte de interes național și internațional legate de obiectul de competență al facultății, și existența unor surse de finanțare externă (fonduri structurale, EUREKA, ERASMUS+, World Bank, BEI, ESA, USAID, etc.); - Burse oferite de mediul privat (Existența unor beneficiari din sectorul privat dispuși să co-finanțeze proiecte de cercetare sau să comande servicii de cercetare și inovare). - Oportunitatea utilizării inteligenței artificiale în activitățile didactice, administrative și de cercetare, pentru sporirea eficienței comunității universitare	- Lipsa stabilirii unui buget pentru fiecare doctorand și/sau Școală Doctorală cu implicații posibile asupra accesului la dotările necesare tezei de doctorat adoptate, în special în domenii de vârf precum Calculatoare și Tehnologia Informației și Ingineria Sistemelor; - Lipsa legăturii strânse cu absolvenții studiilor doctorale, pentru asigurarea unui feedback corespunzător, aspect rezultat din neparticiparea acestora la întâlnirea programată; - Numărul relativ redus de conducători de doctorat; - Riscuri provenite din utilizarea ne-etica a inteligenței artificiale precum și din schimbările rapide în piața muncii produse de extinderea utilizării IA
--	---